Джефф Ауген. Волатильность.
Данная книга является рекомендацией к дальнейшему изучению волы как самому необходимому навыку в TOMIC (который рекомендован Quant Researcher)

Глава 1
Вот зачем нужен колл-пут паритет:
Например, если цена пут-опциона будет непропорционально выше цены колл-опциона, опытный инвестор продаст пут-опцион и купит колл-опцион, одновременно продав акции и купив безрисковую облигацию с нулевым купоном, срок погашения которой совпадает со сроком экспирации опциона.
Описываемые стратегии можно применять для обучения на акции ВТБ.
Однако обычные покупатели, которые покупают по цене спроса и продают по цене предложения, не могут воспользоваться этими ценовыми искажениями, поскольку они обычно сопровождаются нетипично широкими спредами.
Об изменении цен
Несмотря на ситуацию с компанией Lotus, акции редко резко растут в цене, а индексы — никогда. Графики изменения цены, выраженного в стандартных отклонениях, — отличный сравнительный инструмент для трейдера, торгующего опционами, поскольку они учитывают как цену, так и волатильность базовых акций.
Самые сложные и важные случаи связаны с акциями, которые демонстрируют схожую волатильность и динамику цен, но различаются по распределению изменений цен. Лишь немногие акции демонстрируют близкое соответствие кривой нормального распределения изменений цен, которая лежит в основе современных моделей ценообразования опционов. Расхождения представляют собой статистические арбитражные возможности, которыми можно воспользоваться для получения прибыли.

2. Основы ценообразования опционов

Когда в апреле 1973 года на Чикагской бирже опционов началась торговля опционами на акции, общепринятой методологии ценообразования не существовало. В результате трейдеры прибегали к различным подходам, в основном основанным на отдельных случаях из практики и эмпирических правилах, выведенных из личного опыта. Однако ситуация не была чем-то принципиально новым, поскольку небольшие объемы опционов на акции торговались внебиржевыми сделками уже много лет.

В 1973 году знаковая статья, опубликованная Фишером Блэком и Майроном Шоулзом в *Journal of Political Economy*, произвела революцию в сфере ценообразования деривативов, предложив строгую и гибкую математическую основу. В статье была представлена новая модель, которая количественно оценивала влияние и взаимодействие времени и неопределенности. Эта модель, которую позже расширил Роберт Мертон, в конечном итоге стала основой современного ценообразования опционов на всех рынках — акций, индексов и фьючерсов. Дополнения Мертона касались опционов с дивидендами, ситуаций с непостоянной процентной ставкой и более общих структур для определения стоимости других условных контрактов. В 1997 году Шулз и Мертон были удостоены Нобелевской премии по экономике за совместный вклад в разработку «нового метода определения стоимости производных финансовых инструментов» (Блэк умер в 1995 году).

Многие концепции, лежащие в основе современной теории ценообразования опционов, появились в начале XX века благодаря работам Луи Башелье. В своей диссертации 1900 года «*Теория спекуляции*» и последующих публикациях Башелье описал многие концепции, которые впоследствии стали ключевыми для изучения финансовых рынков. В частности, он утверждал, что цены не имеют памяти и поэтому движутся хаотично — эта

концепция теперь известна как «случайное блуждание». Он также стал первопроходцем в применении стохастических процессов к теории ценообразования. В результате этой работы были выделены две важные области: изучение мартингалов[1] и взаимосвязь между броуновским движением[2] и финансовыми рынками.

Несмотря на работы таких первопроходцев, как Башелье, до начала 1970-х годов экономическая теория и практическая торговля практически не пересекались. В то время различные экономические и политические силы подчеркивали важность количественных моделей для оценки рисков и стоимости производных финансовых инструментов. Среди значимых событий того времени можно выделить следующие:

- Переход от фиксированных валютных курсов к плавающим после краха Бреттон-Вудской системы
- Двузначная инфляция в США и масштабная девальвация доллара
- Создание ОПЕК и связанный с этим скачок мировых цен на нефть
- Падение промышленного индекса Доу-Джонса на 50 % с 1050 в начале 1973 года до 580 в конце 1974 года

Опционы играют важную роль в такие нестабильные финансовые периоды, поскольку позволяют создавать сложные хеджированные позиции с высоким уровнем кредитного плеча. Модель ценообразования Блэка — Шоулза отвечает этим потребностям, предлагая универсальный подход, который можно применять на самых разных рынках. Как и многие другие стратегии ценообразования финансовых инструментов и управления рисками, она воплощает в себе принципы избегания арбитража и рыночного равновесия. Эти характеристики хорошо знакомы тем, кто изучает гипотезу эффективного рынка, модели ценообразования капитальных активов и модели структуры капитала. В целом ценные бумаги с одинаковым экономическим риском должны приносить одинаковую доходность. В противном случае возникает дисбаланс в соотношении риска и доходности, который может привести к арбитражной ситуации. Поскольку арбитраж может принести автоматическую прибыль, силы равновесия, как правило, устраняют такие диспропорции. Эта тема занимает центральное место в модели ценообразования Блэка — Шоулза и лежит в основе принципа паритета пут-опционов и колл-опционов, о котором мы расскажем далее в этой главе.

Как и у любой другой модели, у модели Блэка — Шоулза и ее производных есть недостатки. Одно из наиболее критикуемых допущений — фиксированная волатильность, которая должна учитываться при расчете стоимости опционного контракта. Критики отмечают, что волатильность может сильно варьироваться, и предлагают различные методы ее оценки. Модель Блэка — Шоулза была разработана для опционов европейского типа, которые можно исполнить только в конце срока действия контракта. Расчеты можно скорректировать с учетом опционов американского типа, которые можно исполнить в любой момент. Однако досрочное исполнение опциона «в деньгах» предполагает отказ от оставшейся временной премии, поэтому такое случается редко. Современные модели ценообразования опционов содержат множество других недостатков, большинство из которых неизбежны. Как мы увидим, они часто приводят к ценовым искажениям, на которых можно заработать.

Случайное блуждание и броуновское движение

Проще говоря, гипотеза случайного блуждания утверждает, что динамику рыночных цен невозможно предсказать. Этот термин популяризировал Бертон Малкил в своей книге 1973 года *«Случайная прогулка по Уолл-стрит»*. С тех пор сторонники этой теории часто спорят с инвесторами и теоретиками, которые считают, что могут выявлять на графиках закономерности, позволяющие делать прогнозы. Однако для того, чтобы графический

паттерн обладал прогностической ценностью, он должен быть устойчивым в том смысле, что рынок не может «выучить» этот паттерн и избавиться от него. Такие паттерны противоречат концепции случайного блуждания, поскольку свидетельствуют о неэффективности рынка. Концепция случайного блуждания основана на важном наборе утверждений, известных как гипотеза эффективного рынка (ГЭР). Согласно ГЭР, такая неэффективность не может сохраняться. Она была предложена Юджином Фамой в его докторской диссертации, которую он защитил в Высшей школе бизнеса Чикагского университета в начале 1960-х годов.

Согласно гипотезе эффективного рынка, существует три основные формы эффективности:

- Слабая эффективность подразумевает, что технический анализ не может стабильно приносить положительную доходность. Однако модель слабой эффективности допускает возможность получения некоторой прибыли на основе фундаментального анализа эффективности бизнеса и экономической ситуации.
- Полусильная эффективность подразумевает, что фундаментального анализа недостаточно для получения положительной доходности. Она предполагает, что цены на акции практически мгновенно подстраиваются под общедоступную информацию, что делает невозможным заключение прибыльных сделок на основе новых данных.
- Эффективность в строгой форме основана на утверждении, что цены на акции отражают всю доступную информацию в любой момент времени. Иногда это утверждение неверно трактуют как утверждение о том, что отдельный трейдер не может превзойти рынок. Это не так. Отдельные трейдеры могут превзойти рынок или отстать от него, но при этом показатели всей группы должны распределяться по нормальному закону. Важно также отметить, что эффективность в строгой форме невозможна в условиях, когда инсайдерская торговля запрещена законом, поскольку вся информация должна учитываться в рыночных ценах. Исследования показали, что на фондовый рынок и рынок облигаций США влияет инсайдерская торговля. Многие утверждают, что эффективность в сильной форме скорее является нормой, чем теоретической возможностью.

Огромные суммы, ежегодно тратящиеся на программное обеспечение для построения графиков и системы технического анализа, явно указывают на то, что большинство инвесторов не придерживаются теории случайного блуждания. Более того, тысячи инвестиционных фондов и миллионы частных инвесторов строят свои торговые стратегии на прогнозировании изменения цен на ценные бумаги. Важно понимать, что мгновенные изменения цен могут быть случайными, но при этом не нарушать долгосрочных тенденций. Например, с начала 2003 года по конец 2006-го цены на золото выросли на 84 % (с 345 до 635 долларов за унцию), несмотря на несколько крупных коррекций в сторону понижения. В этот период многие внутридневные трейдеры теряли деньги, в то время как долгосрочные инвесторы получали большую прибыль. В каком-то смысле внутридневные трейдеры стали жертвами случайного блуждания.

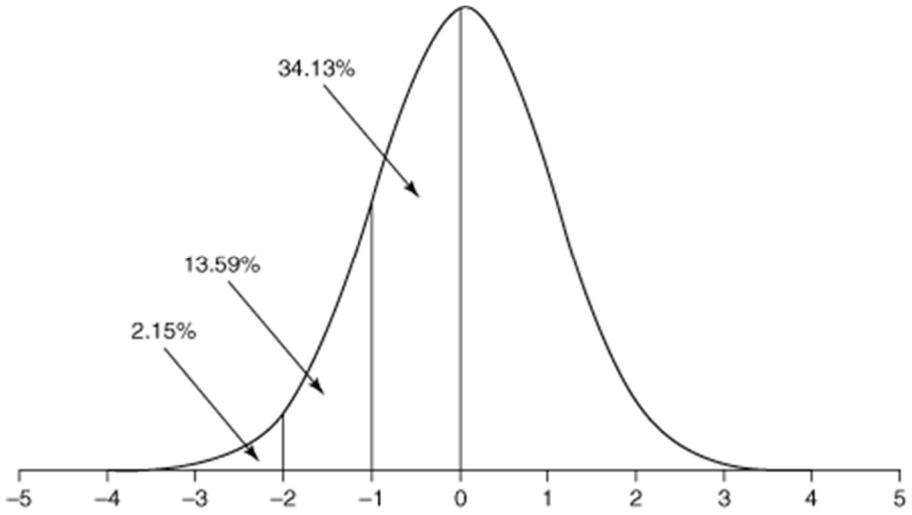
Модель случайного блуждания, описанная Малкиэлем в его книге, предполагает, что изменение стоимости акций равносильно подбрасыванию монетки. Согласно этой модели, будущая доходность акций подчиняется стандартному нормальному распределению. На рисунке 2.1 показано нормальное распределение в терминах стандартных отклонений. [3] Если посмотреть на несколько контрольных точек на кривой, можно сделать следующие выводы:

- 34,1 % всех возвратов находятся в диапазоне от среднего значения до среднего значения плюс 1 стандартное отклонение. Аналогичным образом 34,1 % всех возвратов находятся в диапазоне от среднего значения до среднего значения минус 1 стандартное

отклонение. Таким образом, при нормальном распределении 68,2 % всех значений попадают в пределах 1 стандартного отклонения от среднего значения.

- 47,7 % всех значений попадают в диапазон от среднего значения до 2 стандартных отклонений выше среднего значения, а 47,7 % — в диапазон от среднего значения до 2 стандартных отклонений ниже среднего значения (всего 95,4 %).
- 49,9 % всех значений попадают в диапазон от среднего значения до 3 стандартных отклонений выше среднего значения, а 49,9 % — в диапазон от среднего значения до 3 стандартных отклонений ниже среднего значения (всего 99,8 %).

Рисунок 2.1. Кривая нормального распределения со стандартными отклонениями, указанными на оси X.



Для описания таких процессов подходит математическая модель геометрического броуновского движения. Эта модель основана на физическом описании движения тяжелой частицы, находящейся в среде, содержащей множество легких частиц. Случайные столкновения приводят к относительно непредсказуемому движению тяжелой частицы как по направлению, так и по амплитуде. Согласно модели геометрического броуновского движения, смещение крупной частицы за длительный период времени подчиняется нормальному распределению. Поведение цен несколько отличается, поскольку они, как правило, меняются пропорционально своему абсолютному значению. Можно ожидать, что стоимость акций стоимостью 100 долларов изменится в два раза сильнее, чем стоимость акций стоимостью 50 долларов, но процентное изменение будет одинаковым. Доходность акций — процентное изменение их стоимости — лучше соответствует модели броуновского движения, чем абсолютные изменения цен. Такие изменения называются геометрическими (абсолютные изменения — арифметическими).

До этого момента мы говорили о доходности акций и о том, что она подчиняется нормальному распределению. Но как распределяются цены на акции в будущем? Ответ на этот вопрос кроется в математических закономерностях, связывающих цены на акции и доходность. Годовая доходность (R) акций, которые сегодня стоят S_{t0}, а в будущем будут стоить S_T, равна

$$R = \frac{1}{T-t0} \ln (S_T/S_{t0})$$

Перегруппировав члены с помощью свойств логарифмов, получим следующее эквивалентное выражение:

$$R = \frac{1}{T-t0} \ln S_T - \frac{1}{T-t0} \ln S_{t0}$$

Два предыдущих уравнения представляют собой случайные величины, описывающие будущую доходность S. Каждая из них состоит из двух компонентов: S_T (случайная величина, описывающая будущую цену акции) и S_{t0} (постоянная величина, описывающая текущую известную цену). Таким образом, мы можем создать новую случайную величину, включающую в себя как конечную доходность, так и постоянную величину, описывающую начальную цену.

$$R + \frac{1}{T-t0} \ln S_{t0}$$

Новая переменная также имеет нормальное распределение со средним значением, равным среднему арифметическому двух членов. Перестановка членов позволяет переформулировать это соотношение следующим образом:

$$R + \frac{1}{T-t0} \ln S_{t0} = \frac{1}{T-t0} \ln S_T$$

Если умножить обе части уравнения на 1/(T–t0), мы получим окончательную формулу:

$$\mathbf{(T\text{-}t0)\ R + \ln S_{t0} = \ln S_T}$$

Поскольку левая часть предыдущего уравнения представляет собой нормально распределенную случайную величину, натуральный логарифм будущей цены акций (правая часть уравнения) также должен быть нормально распределен. Такие случайные величины называются логнормальными. Поскольку динамика изменения цен на отдельные ценные бумаги, как правило, соответствует модели геометрического броуновского движения, то будущие цены должны быть логнормально распределены. Как мы увидим, это утверждение, обычно называемое логнормальной гипотезой, лежит в основе теории ценообразования опционов.

Модель ценообразования Блэка — Шоулза

Модель Блэка — Шоулза изначально была разработана для определения цены опционов европейского типа (которые можно исполнить только в день истечения срока действия). Опционы американского типа, напротив, можно исполнить в любой момент до истечения срока действия. Это различие не так важно, как может показаться, потому что досрочное исполнение опциона редко имеет финансовый смысл, если вообще имеет. Кроме того, нет смысла исполнять опцион, который не приносит прибыли, потому что в этом случае вы покупаете акции по цене выше текущей рыночной или продаете их по цене ниже текущей рыночной. Таким образом, можно с уверенностью предположить, что досрочное исполнение произойдет только в том случае, если опцион «в деньгах». В таких случаях тот, кому он был назначен, обычно получает прибыль, закрывая позицию и оставляя себе премию за дополнительное время.

В очень редких случаях может быть целесообразно исполнить опционные контракты до истечения срока их действия, если они «в деньгах». Чаще всего это связано с недостаточной ликвидностью на рынке опционов или чрезмерно широким спредом между ценой покупки и продажи. В большинстве случаев такие условия возникают из-за разногласий между инвесторами по поводу справедливой цены базового актива. Спреды между ценой покупки и продажи опционных контрактов обычно увеличиваются, когда продавцы опасаются, что риск недооценен, а покупатели пытаются избежать переплаты. Такое часто происходит, если цена ценной бумаги ранее сильно

колебалась. Такая ситуация обычно разрешается сама собой, если цена ценной бумаги сильно отклоняется от цены исполнения. Однако инвесторам следует учитывать, что исполнение опциона и закрытие позиции по ценной бумаге — более сложный и дорогостоящий процесс, чем простая продажа опциона.

Краткосрочные опционы на акции обычно относятся к американскому стилю, а долгосрочные (LEAPS) и индексные опционы — почти всегда к европейскому. Поскольку досрочное исполнение редко имеет смысл, в этой книге мы будем опираться на концепцию опционов европейского типа. Кроме того, модели ценообразования, используемые в отрасли, в подавляющем большинстве основаны на предположении, что опцион будет исполнен только в день истечения срока его действия.

Формулы Блэка — Шоулза для определения цены европейских колл- и пут-опционов на акции, не приносящие дивидендов, выглядят следующим образом:

$$\mathbf{C = S_0\, N(d_1) - Xe^{-rt}\, N(d_2)}$$

$$\mathbf{P = Xe^{-rt}\, N(-d_2) - S_0\, N(-d_1)}$$

где

$$d_1 = \frac{\ln (S_0 / X) + (r + \sigma^2 / 2)\, t}{\sigma\sqrt{t}}$$

$$d_2 = \frac{\ln (S_0 / X) + (r - \sigma^2 / 2)\, t}{\sigma\sqrt{t}} = d_1 - \sigma\sqrt{t}$$

Переменные:

ln = натуральный логарифм
C = цена колл
P = цена пут
N(x) = кумулятивная функция распределения вероятностей для нормально распределённой переменной
S_0 = цена акции на момент 0
X = цена исполнения
r = безрисковая процентная ставка
σ = волатильность цены акции, измеряемая как годовое стандартное отклонение
t = время, оставшееся до истечения срока действия опционного контракта, выраженное в процентах от года

Расчеты по модели Блэка — Шоулза относительно просты и могут быть выполнены с помощью электронных таблиц или одного из множества доступных коммерческих инструментов для моделирования. В некоторых ситуациях необходимо рассчитать цену опциона, зная волатильность. И наоборот, если известна цена опциона, можно использовать итеративный процесс для определения волатильности. Волатильность, определяемая на основе цены опциона, обычно называется подразумеваемой волатильностью. В свою очередь, наблюдаемая волатильность, используемая для прогнозирования справедливой цены опциона, называется исторической волатильностью. Важно понимать, что волатильность любой акции или индекса меняется с течением времени и что во многих случаях эти изменения могут быть колоссальными. На волатильность влияют объявления о доходах, экономические и политические события, сроки экспирации и десятки других факторов. Умение понимать и прогнозировать волатильность — важнейший навык для успешной торговли

опционами. Глава 3 «Волатильность» подробно рассматривает различные аспекты подразумеваемой и исторической волатильности.

Наконец, базовая модель не учитывает дивиденды, которые обычно снижают цену колл-опциона. У этой незначительной проблемы есть множество решений. Фишер Блэк, соавтор модели, предложил корректировать цену акций, вычитая из нее сумму дивидендов, которые, вероятно, будут выплачены до истечения срока действия опциона, прежде чем рассчитывать цену опциона. Кроме того, инвесторы, обеспокоенные влиянием дивидендов, иногда вносят небольшие коррективы в расчеты, связанные с волатильностью. На практике влияние, как правило, очень незначительно, за исключением случаев, когда дивиденды очень велики.

При необходимости базовую модель Блэка — Шоулза можно дополнить учетом дивидендов, заменив S_0 на S^0e_{-qt}, где q — непрерывная дивидендная доходность. Для полноты картины приведем расширенные версии уравнений, показанных в начале этого раздела:

$$\mathbf{C = S_0\, e^{-qt}\, N(d_1) - Xe^{-rt}\, N(d_2)}$$

$$\mathbf{P = Xe^{-rt}\, N(-d_2) - S_0\, e^{-qt}\, N(-d_1)}$$

где

$$d_1 = \frac{\ln (S_0 / X) + (r - q + \sigma^2 / 2)\, t}{\sigma\sqrt{t}}$$

$$d_2 = \frac{\ln (S_0 / X) + (r - q - \sigma^2 / 2)\, t}{\sigma\sqrt{t}} = d_1 - \sigma\sqrt{t}$$

Эта зависимость существует, потому что

$$\mathbf{\ln (S_0\, e^{-qt} / X) = \ln (S_0 / X) - qt}$$

Точно так же мы можем вывести уравнение, связывающее цены пут- и колл-опционов. Эта взаимосвязь, к которой мы вернемся в главе 4 «Общие соображения», известна как паритет пут- и колл-опционов. Нарушения паритета пут- и колл-опционов создают возможности для арбитража, которые обычно исчезают очень быстро. Для акций, по которым не выплачиваются дивиденды:

$$\mathbf{C + Xe^{-rt} = P + S_0}$$

C — цена колл-опциона, P — цена пут-опциона, X — цена исполнения, а S_0 — текущая цена акции. Неудивительно, что формула с учетом дивидендов аналогична первым двум формулам Блэка — Шоулза, которые мы только что привели:

$$\mathbf{C + Xe^{-rt} = P + S_0\, e^{-qt}}$$

Например, если левая часть уравнения относительно дороже правой, опытный инвестор может воспользоваться возможностью арбитража, по сути, купив правую часть и продав левую. [4] Для этого нужно продать колл-опционы и купить пут-опционы и акции. Полученную небольшую прибыль можно инвестировать в безрисковые процентные активы на срок действия опционного контракта. По истечении срока действия опциона позиция будет закрыта. Возможности для арбитража встречаются редко. Если они и существуют, то, как правило, слишком малы, чтобы их могли использовать обычные клиенты, которым приходится оплачивать торговые издержки.

«Греки»: дельта, гамма, вега, тета и ро

Различные характеристики опционной позиции можно описать с помощью параметров, полученных на основе формул Блэка — Шоулза. Каждый параметр является важным компонентом общей картины рисков. В совокупности они отражают влияние изменений цены, волатильности и процентных ставок, а также временную динамику. Оценка рисков опционной позиции обычно проводится с использованием «греков». Например, трейдер может описать опционную позицию как «короткую дельта-позицию на 100 акций». Такая позиция из-за своей дельты и размера будет реагировать на первоначальные изменения цены базового актива так, как если бы это были 100 акций. Краткое описание каждого из «греческих» коэффициентов приведено в таблице 2.1.

Таблица 2.1. Краткое описание «греческих» коэффициентов.

Greek	Description
Delta	The effect of a $1 increase in the underlying
Gamma	The delta's rate of change
Vega	The effect of a 1% increase in volatility
Theta	The rate of time decay (usually expressed in dollars per day)
Rho	The effect of a 1% increase in the interest rate

Несмотря на то, что все «греки» важны, некоторые из них играют более заметную роль в наших обсуждениях. Например, ро-коэффициент становится значимым только в случае очень высоких процентных ставок (как, например, в начале 1980-х, когда процентные ставки колебались в районе 20%) или при ожидаемом существенном изменении процентных ставок в течение срока действия торгуемых опционов. С другой стороны, дельта и тета являются важными составляющими практически любой позиции по опционам. Гамма, которая описывает скорость изменения дельты, очень важна для управления рисками и хеджирования. В следующих разделах мы рассмотрим каждый из этих параметров.

Дельта

Дельта показывает, какой процент изменения цены акции или индекса отразится на новой цене опциона. Например, предположим, что инвестор хочет купить десять колл-опционов со страйком в 100 долларов на следующих условиях:

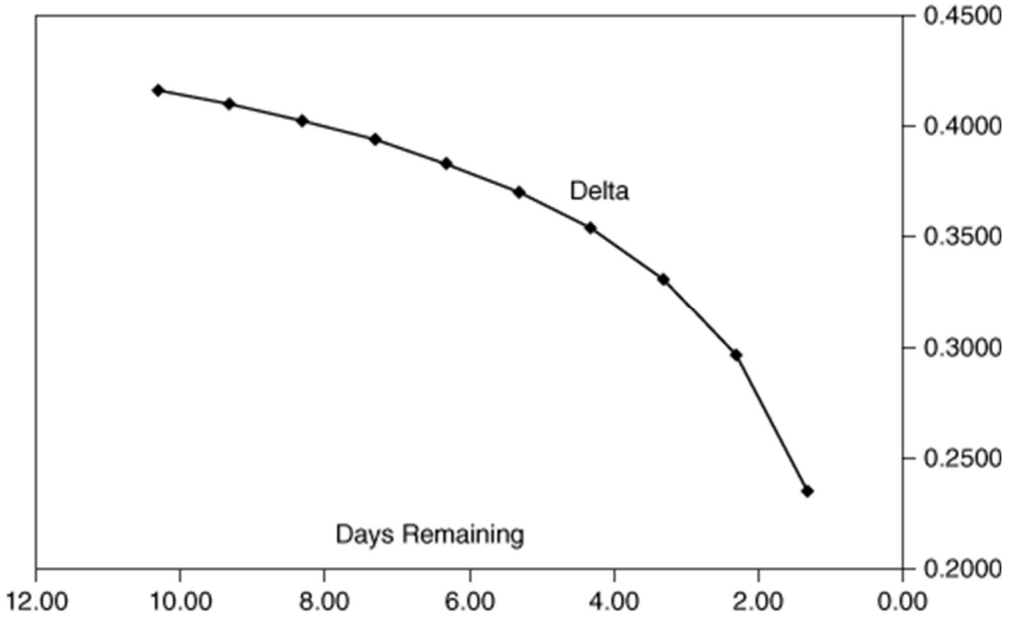
Текущая дата = 10.01.2007, 9:30 утра.
Дата истечения срока действия = 20.01.2007, 17:00.
Осталось дней = 10,31
Процент оставшегося срока = 0,0283
Базовый актив торгуется по цене $98,50
Волатильность базового актива = 34%
Безрисковая процентная ставка = 5%

Согласно формуле Блэка — Шоулза, дельта колл-опционов равна 0,42, а цена — 1,65 доллара. Поскольку один контракт представляет собой 100 акций, стоимость сделки составляет 1,65 доллара x 10 контрактов x 100 акций в контракте = 1650 долларов. При мгновенном росте стоимости акций на 1 доллар стоимость позиции изменится примерно на 42 цента, или 420 долларов. То есть инвестор, продавший десять таких колл-опционов, потеряет 420 долларов, если цена акций внезапно вырастет на 1 доллар. И наоборот, если цена акций упадет на 1 доллар, контракты потеряют 42 цента. На самом деле ситуация сложнее, потому что дельта меняется в зависимости от цены акций. Точный расчет по

формуле Блэка — Шоулза показывает, что цена опциона изменится на 45 центов при росте цены акций на 1 доллар и на 70 центов при росте на 1,5 доллара. Новые дельты составят 0,49 и 0,52 соответственно. Изменение дельты в фиксированный момент времени линейно соответствует изменению цены базового актива. Инвестор, открывающий короткую позицию по десяти контрактам на эти колл-опционы, может полностью хеджировать свою позицию, купив 42% от количества акций, представленных в опционных контрактах (0,42 x 1000 акций = 420 акций). Однако по мере движения акций дельта меняется, и поддержание идеального хеджирования может стать непростой задачей. При значительном росте акций дельта увеличивается до 1,00, а размер полного хеджирования — до 1000 акций. Именно по этой причине многие инвесторы отслеживают гамму позиции. Многие продавцы коротких позиций хеджируют их с помощью опционов, чтобы и хеджирование, и короткая позиция испытывали одинаковые изменения дельты. Мы вернемся к обсуждению хеджирования и гаммы в следующем разделе.

На дельту также влияет время. В предыдущем примере, если бы цена акций оставалась на уровне 98,50 доллара до истечения срока действия опциона, то и дельта, и стоимость опциона снизились бы. К моменту истечения срока действия опцион стал бы бесполезным, так как цена акций была бы ниже цены исполнения. Зависимость между временем и дельтой нелинейна: по мере приближения срока действия контракта дельта снижается быстрее. На рисунке 2.2 показана зависимость между временем и дельтой для опциона со страйком 100 долларов.

Рис. 2.2. Взаимосвязь между временным затуханием и дельтой. По оси X отложены дни, оставшиеся до экспирации, а по оси Y — дельта для колл-опциона со страйком $100 на акции с волатильностью 34%, торгующейся по цене $98,50, и безрисковой процентной ставкой 5%.



Вы заметите, что на графике указана точная информация о времени, оставшемся до экспирации. Каждая точка данных на рисунке 2.2 была рассчитана в 9:30 утра (в момент открытия рынка). Такая точность не требуется при оценке опционных позиций, до экспирации которых остается много времени. Однако в последние несколько дней, особенно в последний день — в пятницу перед экспирацией, — точные расчеты могут быть очень важны. Многие современные сложные программы для определения цен используют для расчетов количество секунд, оставшихся до экспирации. Срок действия опционов на акции и индексы истекает в 17:00 в субботу, следующую за третьей пятницей каждого месяца. В последние несколько дней до истечения срока действия опционов

каждый вечер в течение 17,5 часов, пока рынок закрыт, происходит значительное снижение стоимости. Этот эффект может быть очень заметным для опционов на индексы или дорогие акции, где значительная часть временной стоимости сохраняется до последних нескольких часов. Глава 8 «Торговля в период экспирации» содержит подробное описание ценовых искажений, возникающих в последние дни и часы действия опционного контракта.

Дельту можно рассчитать по формулам Блэка — Шоулза. Самый простой метод заключается в том, чтобы вычислить стоимость опционного контракта при двух разных ценах на акции, отличающихся на 1 доллар, а затем вычесть одно значение из другого. Вы можете убедиться, что эта величина равна N(d1) — значению кумулятивной функции нормального распределения d1 в формуле Блэка — Шоулза (см. третью формулу в разделе «Модель ценообразования Блэка — Шоулза»). С помощью следующих двух формул можно точно рассчитать дельту колл- и пут-опционов для акций, по которым выплачиваются дивиденды. В формулах q обозначает дивидендную доходность, а t — количество времени, оставшееся до истечения срока действия опционного контракта, в процентах от года. Если для акций, по которым не выплачиваются дивиденды, q равно 0, каждое уравнение сводится к кумулятивному нормальному распределению d1.

$\mathbf{e^{-qt}\ N(d_1)}$ (call)
$\mathbf{e^{-qt}\ (N(d_1)-1)}$ (put)

Как и следовало ожидать, дельта пут-опциона ведет себя противоположно дельте колл-опциона: она растет, когда цена акции падает, и падает, когда цена акции растет. Однако дельты пут- и колл-опционов не симметричны. Эту особенность, связанную с логнормальным распределением, очень важно понимать. Предположим, например, что мы хотим найти дельта-нейтральную цену акции для опционных контрактов со страйком в 130 долларов, сроком действия 192 дня до экспирации, волатильностью 30% и безрисковой процентной ставкой 5%. Согласно формулам Блэка — Шоулза, дельта пут- и колл-опционов была бы равна 0,50, если бы акции торговались по цене 123,62 доллара. Если бы цена акций составляла 130 долларов, дельта колл-опциона была бы равна 0,59, а дельта пут-опциона — 0,41. В обоих случаях цены опционов различаются. В случае нейтральной дельты цена колл-опциона составляет 9,40 доллара, а цена пут-опциона — 12,41 доллара, а при цене акций в 130 долларов — 12,89 и 9,51 доллара соответственно. Такая асимметрия цены и дельты связана с логнормальным распределением. Проще говоря, если акции стоимостью 100 долларов дважды теряют 50 % своей стоимости, то их цена составляет 25 долларов. Однако если одна и та же акция вырастет на 50 % дважды, ее цена увеличится со 125 до 225 долларов. Из-за этого эффекта колл-опционы в нашем примере оказываются на 35% дороже соответствующих пут-опционов. В результате точка нейтрального значения дельты смещается почти на 7 долларов. Время также влияет на дельту. За 20 дней до экспирации точка нейтрального значения дельты в нашем примере смещается до 129,31 доллара.

Такое смещение точки нейтральной дельты имеет большое значение для инвесторов, торгующих стрэдами с использованием опционов с более длительным сроком действия. При длинных стрэдах прибыль возникает, когда из-за значительного движения базового актива дельта одной стороны становится больше дельты другой. По мере того как позиция становится несбалансированной, совокупная стоимость обеих сторон становится больше стоимости первоначальной сделки. В конце концов, если базовый актив сильно изменится, одна сторона сделки будет стоить 0 долларов, а другая — гораздо больше, чем совокупная стоимость обеих сторон в начале сделки. Если цена акции растет в соответствии с точкой дельта-нейтральности, цены пут- и колл-опционов выравниваются, при этом обе стороны теряют в цене (пут-опционы теряют значительно больше, чем колл-опционы). Таким образом, в условиях падения цен долгосрочный лонг-стрэддл показывает лучшие результаты. Другой способ понять асимметрию — осознать,

что для того, чтобы колл-опционы приносили больше прибыли, чем пут-опционы, цена базовой акции должна расти гораздо быстрее, чем в точке дельта-нейтральности. В какой-то степени покупатель долгосрочного стрэддла делает ставку на снижение цены базовой акции. Сдвиг в сторону определенного направления может быть очень значительным. В нашем примере, если бы позиция из десяти контрактов была куплена в точке нейтральной дельты на уровне 123,62, а цена базового актива за 172 дня выросла на 20 долларов, стоимость стрэда уменьшилась бы на 7216 долларов. И наоборот, если бы за это время акции подешевели на 20 долларов, позиция принесла бы прибыль в размере 4214 долларов. Мы подробно рассмотрим поведение стрэда в глава 5 «Управление позициями по базовым опционам».

Гамма

Гамма — это показатель скорости изменения дельты по отношению к цене базового актива. Рассчитать гамму довольно просто. Нужно просто определить дельту, увеличить цену акции на 1 доллар и снова определить дельту. Вычтя из второго значения дельты первое, вы получите значение гаммы. Более точный метод основан на следующей формуле:

$$\frac{N'(d_1)e^{-qt}}{S\sigma\sqrt{t}}$$

где

$$N'(X) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$$

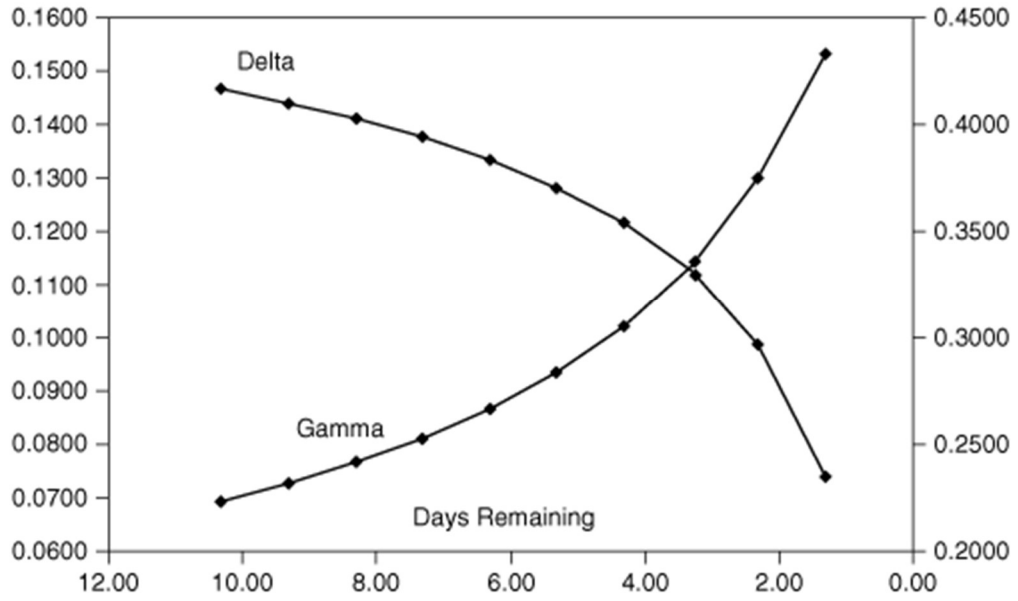
As in the previous formulas, q represents the continuous dividend yield, t represents the percentage of time remaining, S represents the stock price, and σ is the annualized volatility priced into the option contract. As before, q is set to 0 for non-dividend-paying securities. Put and call gammas are always equal in both magnitude and sign.

Трейдеры, торгующие опционами и игнорирующие эффект гаммы, часто недооценивают риски. Во время спада на фондовом рынке в 1987 году многие трейдеры, торговавшие опционами, потеряли огромные суммы денег из-за того, что у них было много коротких позиций с большой гаммой. Трейдеры, у которых были короткие позиции как по пут-опционам, так и по колл-опционам, поначалу несли незначительные убытки, если дельта пут- и колл-опционов была примерно одинаковой. Однако по мере дальнейшего снижения цен дельта колл-опционов быстро падала, а дельта пут-опционов росла до 1. Короткая позиция, состоящая из десяти пут-опционов и десяти колл-опционов, быстро превратилась в позицию с коротким плечом в 1000 акций. Тщательный анализ гаммы заставил бы многих трейдеров ужесточить свои стоп-приказы в ожидании потенциально катастрофического роста гаммы. К сожалению, многие трейдеры, торгующие опционами, придерживаются более упрощенного мнения, что короткая позиция по опционам безопасна, пока опцион находится в деньгах. Однако более тщательная оценка рисков, учитывающая позиционную гамму, часто показывает, что стоимость контракта может удвоиться или утроиться без нарушения цены исполнения. И наоборот, наиболее успешными являются хеджирования с большим количеством позиционной гаммы. Такие позиции выигрывают от резких колебаний цен на акции, которые повышают дельту позиции. Цель состоит в том, чтобы открыть относительно недорогую позицию, которая может быстро вырасти и компенсировать убытки. Например, можно купить большое количество недорогих пут-опционов с большим кредитным плечом, которые, как ожидается, покажут высокую дельту в случае значительного падения рынка. Для

структурирования такой позиции требуется много информации. Мы вернемся к более подробному обсуждению просадок на рынке, хеджирования и индекса волатильности Чикагской биржи опционов (VIX) в главе 6 «Управление сложными позициями».

На рисунке 2.3 показано влияние времени на дельту и гамму. Риски, связанные с короткой позицией, резко возрастают в последние несколько дней перед экспирацией, когда дельта падает, а гамма растет. Это влияет на множество сложных позиций, в которых используются опционы с разными сроками экспирации. Например, популярная сделка заключается в покупке опционов с длительным сроком действия и продаже опционов на каждый месяц, чтобы компенсировать временную стоимость. Риск такой позиции резко возрастает по мере приближения срока экспирации, поскольку значительное изменение базового актива может быстро увеличить дельту коротких контрактов, при этом оказывая очень незначительное компенсирующее воздействие на длинную сторону сделки. Таким образом, позиции, включающие в себя разные цены исполнения и месяцы экспирации, а также длинные и короткие позиции, очень чувствительны к динамике базового актива или индекса. Мы вернемся к этому вопросу в главе 6, где рассмотрим различные сложные многокомпонентные позиции с упором на управление рисками.

Рис. 2.3. Сравнение влияния времени на дельту и гамму. По оси X отложено количество дней, оставшихся до экспирации, по одной оси Y — гамма, по другой — дельта. Расчеты произведены для колл-опциона со страйком $100 на акции с волатильностью 34%, торгующейся по цене $98,50, и безрисковой процентной ставкой 5%.



Вега

Вега показывает, как изменение волатильности влияет на цену опциона. В греческом алфавите нет буквы «вега», поэтому некоторые аналитики используют каппу или тау. В этой книге используется буква «вега» или «v», но имейте в виду, что каппа и тау означают то же самое. Вега показывает, как меняется цена опциона при изменении волатильности на 1%. Вега, равная 0,25, означает, что цена опциона увеличивается на 25 центов при повышении волатильности на 1%. Как и в случае с другими «греческими» коэффициентами, можно выполнить простой расчет, решив уравнение Блэка — Шоулза для двух разных значений волатильности и вычтя меньший результат из большего. Вега, как и гамма, одинакова для пут- и колл-опционов. Формула выглядит следующим образом:

$$S\sqrt{t} * N'(d_1)\, e^{-qt}$$

где

$$N'(X) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\, e^{-x^2/2}$$

Как и прежде, S — цена акции, t — процент оставшегося времени, а q следует приравнять к 0 для ценных бумаг, по которым не выплачиваются дивиденды.

На вегу влияют как время, так и цена базового актива. Для опционов с большой разницей в деньгах и глубоко в деньгах характерна очень низкая вега — ни те, ни другие не очень чувствительны к изменениям волатильности. Аналогичным образом опционы «при деньгах» становятся гораздо менее чувствительными к изменениям волатильности по мере приближения срока экспирации. Опцион с той же ценой исполнения, до которой осталось несколько месяцев, очень чувствителен к изменениям волатильности базового актива. Если вы торгуете позициями, ориентируясь на ожидаемые изменения волатильности, вам необходимо тщательно отслеживать вегу.

Тета

Тета описывает временной дрейф опционного контракта. Во многих книгах утверждается, что тета — враг держателя опциона и друг продавца опциона. Такое мнение представляет собой опасное упрощение. Хотя тета, безусловно, негативно влияет на длинные позиции, она также увеличивает риск для коротких позиций. Тета будет играть важную роль в большинстве наших дискуссий, поскольку остальная часть книги посвящена динамическому управлению сложными позициями.

Тета записывается в виде отрицательного числа. Опционный контракт с тетой –0,10 теряет 10 центов в день из-за временной стоимости. Кроме того, опционный контракт, до истечения срока действия которого осталось 30 дней и который торгуется по цене 3 доллара, обязательно должен иметь тету –0,10, или 10 центов в день. Исходя из этого, становится очевидно, что на тету сильно влияет цена базового актива. Как и следовало ожидать, у опционов с глубоким вложением или без вложений тета-коэффициент очень мал, и этот эффект усиливается по мере приближения срока экспирации. Вот формула для расчета тета-коэффициента колл-опциона:

$$-\frac{SN'(d_1)\sigma e^{-qt}}{2\sqrt{t}} - rXe^{-rt}N(d_2) + qSN(d_1)e^{-qt}$$

где

$$N'(X) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\, e^{-x^2/2}$$

Расчет теты для пут-контрактов аналогичен:

$$-\frac{SN'(d_1)\sigma e^{-qt}}{2\sqrt{t}} + rXe^{-rt}N(-d_2) - qSN(-d_1)e^{-qt}$$

Параметры идентичны предыдущим формулам. S — цена акции, σ — волатильность, t — оставшееся время в процентах, $N(d_1)$ и $N(d_2)$ — кумулятивные функции нормального распределения, определенные в уравнениях Блэка — Шоулза, q — дивидендная доходность, X — цена исполнения. Многие аналитики просто рассчитывают формулы Блэка — Шоулза с разницей в один день и вычитают одно значение из другого, чтобы найти тету.

Rho

Rho показывает, как изменение стоимости опциона связано с изменением процентных ставок. Для колл-опционов Rho положительное, а для пут-опционов — отрицательное. Как и следовало ожидать, опционы с большой разницей в деньгах относительно нечувствительны к изменениям процентных ставок, а опционы с большой разницей в деньгах — очень чувствительны. Кроме того, у долгосрочных опционов Rho выше, чем у краткосрочных. В большинстве наших рассуждений мы не будем учитывать влияние изменений процентных ставок, поскольку они, как правило, относительно невелики и происходят медленно — обычно на 25 базисных пунктов в месяц. Однако во время экономических циклов, характеризующихся устойчивым ростом или падением процентных ставок, влияние на долгосрочные опционы может быть значительным.

Формулы для расчета rho выглядят следующим образом:

$Xte^{-rt} N(d_2)$ (колл)

$-Xte^{-rt} N(-d_2)$ (пут)

Как и прежде, X — это цена исполнения, r — безрисковая процентная ставка, t — процент оставшегося времени, а N(dx) — кумулятивная функция нормального распределения, определяемая формулами Блэка — Шоулза.

Биномиальное дерево: альтернативная модель ценообразования

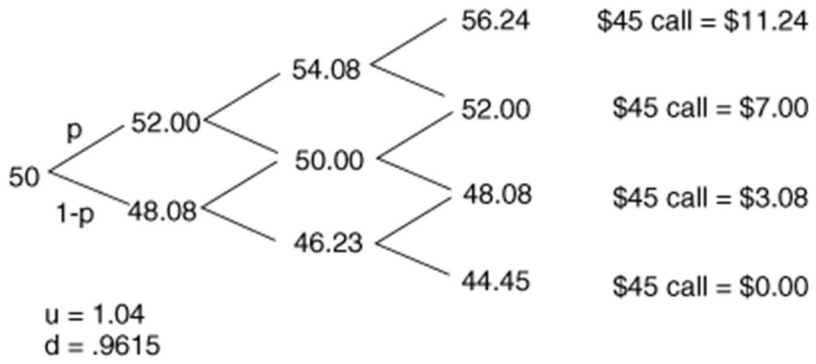
В 1979 году Джон Кокс, Стивен Росс и Марк Рубинштейн опубликовали важную статью под названием «Оценка опционов: упрощенный подход». Предложенная ими модель одновременно универсальна и проста. Она предполагает построение биномиального дерева — диаграммы, на которой показаны различные возможные пути изменения цены акции в течение срока действия опционного контракта. Деревья, описанные в их статье, являются точными аналогами модели геометрического броуновского движения с непрерывным временем в дискретном времени. Таким образом, все преимущества и недостатки моделей, о которых мы говорили, присущи и модели биномиального дерева.

Модель предполагает, что за любой период времени базовый контракт может вырасти (u) или упасть (d) на определенную величину. Вероятность роста равна p, а вероятность падения — 1 – p. Предположим, например, что цена акций компании составляет 50 долларов, и в течение следующего дискретного периода времени цена может вырасти до 52 долларов (u = 2) или упасть до 48 долларов (d = –2). Вероятность обоих исходов составляет 50 % (p = 0,5). Если до экспирации остается только этот временной интервал и мы не учитываем процентные ставки, то можем рассчитать стоимость колл-опциона с ценой исполнения 50 долларов как ожидаемую доходность на момент экспирации. Как и всегда, колл-опцион будет стоить ровно столько, сколько стоят акции, или ничего, если цена ниже цены исполнения. Ожидаемая доходность составляет: 0,5 x ($52 – $50) + 0 = $1,00. Используя те же рассуждения и вероятности, мы можем рассчитать стоимость колл-опциона с ценой исполнения 45 долларов: 0,5 x (52 доллара – 45 долларов) + 0,5 x (48 долларов – 45 долларов) = 5 долларов. В этом случае оба исхода предполагают, что цена будет выше цены исполнения, поэтому оба варианта имеют положительную стоимость. Этот подход можно расширить, используя более короткие промежутки времени и предполагая, что в каждом временном интервале цена акции будет расти или

снижаться. В итоге получается биномиальное дерево с множеством возможных ценовых исходов. Размах дерева (количество возможных исходов) напрямую зависит от количества выбранных дискретных временных интервалов.

Если предположить, что вероятность движения цены вверх или вниз в каждом узле остается одинаковой, мы можем легко рассчитать вероятность каждого исхода к моменту экспирации. Ожидаемая доходность любого конкретного опциона будет равна сумме разностей между ценой базового актива и ценой исполнения, умноженных на вероятность каждого исхода, при котором цена опциона «в деньгах». На рисунке 2.4 показано простое биномиальное дерево с тремя шагами, вероятностями перехода p и 1 – p и коэффициентами роста/падения 4%. Значение каждого узла равно коэффициенту увеличения или уменьшения, умноженному на значение предыдущего узла.

Рис. 2.4. Трехэтапное биномиальное дерево, завершающееся четырьмя различными базовыми ценами. Каждый узел содержит значение, полученное путем умножения предыдущего узла на коэффициент повышения (u) или понижения (d).



Биномиальное дерево, аппроксимирующее логнормальное распределение, строится на основе вероятностей и коэффициентов увеличения и уменьшения, определяемых следующим образом:

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$$

d= 1/u

$$p = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d}$$

Переменные:

u = коэффициент роста
d = коэффициент падения
p = вероятность перехода между узлами
Δt = продолжительность временного интервала в годах (общее время в годах / количество временных интервалов)
σ = годовая волатильность
r = ожидаемая доходность акций в процентах *в год*

Наши примеры слишком упрощены, поскольку в них всего один или два шага. На практике срок действия опционного контракта обычно делится на 30 и более шагов, при этом каждый переход связан с биномиальным изменением цены акций. Если предположить, что шагов 30, наша модель будет содержать 2^{30} (примерно 1 миллиард) возможных вариантов ценообразования. При таком уровне детализации модели с

дискретным и непрерывным временем начинают сближаться. Однако у биномиальных древовидных моделей есть ряд огромных преимуществ. И модель Блэка — Шоулза, и классическая модель Кокса — Росса — Рубинштейна основаны на фиксированной волатильности на протяжении всего срока действия опционного контракта. Однако биномиальную модель можно расширить таким образом, чтобы волатильность менялась в зависимости от времени и спотовой цены. Биномиальные деревья с локальной волатильностью, зависящей от узла, стали очень популярны. Опытные трейдеры иногда используют такие модели для выявления ценовых искажений, вызванных моделями с фиксированной волатильностью. В их обсуждениях часто упоминается «поверхность волатильности» — уникальная трехмерная форма, отображающая время, цену и волатильность. Эти тщательно проработанные модели могут точно отображать поведение акций или индекса при их росте или падении, в дни, предшествующие запланированным событиям, или в определенных экономических условиях. Цель состоит в том, чтобы создать большую библиотеку индивидуальных биномиальных деревьев для каждой акции или индекса и использовать наиболее подходящую модель для каждой конкретной торговой среды. Можно представить себе карты волатильности для конкретных акций на период, охватывающий объявления о доходах, выпуск новых продуктов, экспирацию опционов, периоды повышения или понижения процентных ставок, периоды роста или падения фондовых рынков, периоды укрепления или ослабления доллара и любые другие условия, которые влияют на волатильность в зависимости от времени или цены. Возможности практически безграничны. Наконец, биномиальные деревья — эффективный инструмент для оценки экзотических опционов (барьерных опционов, которые содержат пороговые цены, при достижении которых они становятся активными или неактивными).

Summary

For the past 34 years, options have been priced using a continuous-time stochastic model based on the dynamics of Brownian motion. This model, developed by Fischer Black and Myron Scholes, assumes that future prices of an underlying stock or index are lognormally distributed. Black-Scholes pricing formulas take into account time left in an option contract, strike and spot prices, the risk-free rate of return, and volatility. Put-call parity, an important aspect of the model, is designed to prevent a riskless arbitrage. Although the model is known to have flaws, it has become the cornerstone of modern option pricing theory.

Самый известный недостаток связан с предположением о том, что волатильность постоянна, — так называемым допущением о нулевом дрейфе. В более поздних моделях эта проблема решалась с помощью подходов с дискретным временем, которые позволяют настраивать отображение волатильности для различных комбинаций времени и спотовых цен.

В следующей главе рассматриваются различные подходы к анализу волатильности и торговле с ее учетом. Также обсуждается «улыбка волатильности», которая стала важным компенсационным механизмом, призванным уравновесить риски на растущих и падающих рынках.

Дальнейшее Чтение

Bachelier, L., "Theorie de la Speculation," Annales de l'Ecole Normale Superiure, 1900.

Блэк, Ф. и М. Скоулз, "Ценообразование опционов и корпоративных обязательств", *Журнал политической экономии*, 81 (май–июнь 1973 г.), стр. 637-659.

Крисс, N.A., *Блэк-Скоулз и за его пределами*, Нью-Йорк-Торонто: Макгроу-Хилл, 1997.

Курто, Жан-Мишель и др., "К столетию теории спекуляции", *Математические финансы*, том 10, № 3 (июль 2000 г.), стр. 341-353.

Кокс Дж., С. Росс и М. Рубенштейн, "Ценообразование опционов: упрощенный подход", *Журнал финансовой экономики*, 7 (октябрь 1979 г.), стр. 229-264.

Фама, Э. Ф., "Поведение цен на акции", *Журнал бизнеса*, 38 (январь 1965 г.), стр. 34-105.

Малкиэль, Б.А., *Случайная прогулка по Уолл-стрит*, Четвертое издание, Нью-Йорк–Лондон: Norton & Company, 1985.

Мандельброт, Б.Б. и Р.Л. Хадсон, *Неправильное поведение рынков*, Нью-Йорк: Основные книги — член Perseus Books Group, 2004.

Мертон, Р. К., "Теория рационального ценообразования опционов", *Bell Journal of Economics and Management Science*, 4 (весна 1973 г.), стр. 141-183.

Мертон, Роберт К., "Применение теории ценообразования опционов: двадцать пять лет спустя", Нобелевская лекция, 9 декабря 1997 г.

Остен, Дж., «Три десятилетия опционов» *Stocks Futures and Options*, том 2, № 4, апрель 2003 г., стр. 26–35.

Шоулз, Майрон С., «Деривативы в динамичной среде», Нобелевская лекция, 9 декабря 1997 г.

Уэйли Р., «Об оценке американских колл-опционов на акции с известными дивидендами» *Journal of Financial Economics*, 9 (1981), стр. 207–211.

Примечания

1. Мартингейл — это стохастический процесс с нулевым дрейфом. Если финансовый инструмент является мартингейлом, то его текущая цена — это наилучший прогноз его стоимости в будущем. Теории ценообразования, основанные на мартингалах, объясняют невозможность получения прибыли в условиях абсолютно честной игры.
2. Броуновское движение — это случайный процесс с непрерывным временем, описывающий хаотическое движение мелких частиц. Соответствующая математическая модель называется процессом Винера (в честь математика Норберта Винера).
3. Стандартное отклонение (σ) распределения *n* значений, где X_i — каждая точка данных, а m — среднее значение, рассчитывается следующим образом:

$$\sigma = \sqrt{1/(n-1) \sum_{i=1}^{n} (x_i - m)^2}$$

4. Реальная арбитражная сделка сложна и включает в себя продажу колл-опционов, покупку пут-опционов и балансировку позиции с помощью портфеля из акций и облигаций, состоящего из длинных позиций по акциям и коротких позиций по облигациям.

3. Волатильность

Чтобы определить справедливую цену опционного контракта, необходимо знать, сколько времени осталось до истечения срока действия, текущую цену базового актива, цену исполнения, безрисковую процентную ставку и волатильность. За исключением волатильности, каждый из этих параметров имеет точное известное значение. К сожалению, из-за изменчивости волатильности ее сложно точно спрогнозировать. Поскольку стоимость опционного контракта сильно зависит от волатильности, точная оценка волатильности — важнейший навык для

трейдера. Практически невозможно получить прибыль без надежного метода оценки волатильности.

Открывать длинные позиции следует только в том случае, если вы считаете, что волатильность, заложенная в опционные контракты, слишком низкая. Для коротких позиций верно обратное: они имеют смысл только в том случае, если базовая волатильность слишком высока. Открытие длинной позиции равносильно покупке волатильности, а короткой — продаже волатильности. Поскольку опционные позиции часто состоят как из длинных, так и из коротких позиций, более подходящими являются термины «чистая длинная позиция» и «чистая короткая позиция».

Справедливая волатильность — важное понятие. Рассмотрим следующий пример:

Stock price	$123.62
Strike price	$130
Days remaining	10
Volatility / price	30% / $0.54
Volatility / price	40% / $1.12
Volatility / price	50% / $1.79
Volatility / price	60% / $2.51

При удвоении волатильности без каких-либо других изменений цена опциона возрастает более чем на 460 %. Как вы увидите, изменения волатильности такого масштаба не редкость. Они могут происходить быстро или медленно. Сравните, например, стремительную дефляцию, которая часто следует за публикацией отчета о прибылях и убытках, с медленными изменениями, отражающими снижение ажиотажа после IPO. В первом случае цена падает через несколько минут после открытия торгов, во втором — на это может уйти несколько месяцев. В связи с этим крайне важно преодолеть разрыв между математическим моделированием и базовыми финансовыми факторами.

Волатильность бывает двух основных видов: историческая и подразумеваемая. Историческая волатильность основана на поведении базового актива в прошлом, а подразумеваемая волатильность рассчитывается на основе фактической торговой цены опционного контракта. Довольно часто эти показатели совпадают, но иногда они могут заметно отличаться. Наибольшее расхождение наблюдается у акций, которые плохо соответствуют логнормальному распределению. Такие акции подвержены резким скачкам цен. Из-за этого короткие продавцы повышают цены на опционы, чтобы защититься от крупных непредвиденных изменений цены. Однако покупатели часто опасаются переплачивать за спорадические скачки цен, которые могут и не произойти в течение срока действия контракта. Особенно сложная ситуация складывается с акциями, которые демонстрируют чрезвычайно резкие скачки цен (более чем на 4 стандартных отклонения) крайне редко (возможно, два-три раза в год). Опционы на такие акции часто очень неликвидны, а спреды между ценами покупки и продажи велики. Мы будем возвращаться к этому вопросу на протяжении всей книги, обсуждая специальные события, ликвидность и моменты истечения срока действия опционов.

Волатильность и стандартное отклонение

Проще говоря, волатильность можно определить как изменение цены на 1 стандартное отклонение (StdDev) в течение одного торгового года. Значение обычно выражается в процентах от цены ценной бумаги. Если акции торгуются по цене 100 долларов, а волатильность составляет 30%, то изменение цены на 1 стандартное отклонение за год приведет к росту цены до 130 долларов или падению до 70 долларов. Используя нормальное распределение, мы можем предположить, что с вероятностью 68% конечная

цена будет находиться в пределах этого диапазона. Также необходимо сделать поправку на процентные ставки. Если безрисковая норма доходности за этот период составляет 5%, то изменение цены на 1 стандартное отклонение в конце года составит 105 долларов x 30% = 31,50 доллара. Таким образом, в 68% случаев цена акций будет находиться в диапазоне от 73,50 до 136,50 доллара. Однако такое представление несколько упрощено. Более точное определение волатильности — это стандартное отклонение доходности за год, рассчитанное с учетом непрерывного реинвестирования.

Как вы узнали из главы 2 «Основы ценообразования опционов», доходность распределена по нормальному закону, а будущие цены — по логнормальному. Это важное различие. Если бы цены распределялись по нормальному закону, вероятность того, что акции стоимостью 20 долларов вырастут до 50 долларов, была бы такой же, как и вероятность того, что они упадут до –10 долларов. Очевидно, что такого не может быть. Однако предположим, что изменения цен постоянно суммируются. При пяти 10-процентных повышениях цены акции стоимостью 20 долларов вырастут на 12,21 доллара и будут стоить 32,21 доллара. При соответствующем понижении цены она снизится на 8,19 доллара и будет составлять 11,81 доллара. При непрерывном начислении сложных процентов повышение цены составит 61 %, а соответствующее понижение — всего 41 %. Распределение конечных цен асимметрично, поэтому ни одна цена не опустится ниже нуля. При непрерывном начислении сложных процентов нормально распределенные изменения цены приведут к логнормальному распределению цен к моменту погашения.

При условии непрерывного начисления процентов можно показать, что волатильность пропорциональна квадратному корню из времени. Изменение на 1 стандартное отклонение для любого временного интервала рассчитывается по следующей формуле, где σ — годовая волатильность, а Δt — процентное значение за год:

$$\sigma\sqrt{\Delta t}$$

Вернемся к примеру с акциями стоимостью 100 долларов с годовой волатильностью 30 %. Мы можем рассчитать размер изменения на 1 стандартное отклонение за одну неделю (1/52 года):

$$.30 \times \sqrt{.0192} = .0416$$

0,0416 x 100 долларов = 4,16 доллара

Споры о продолжительности торгового года и о том, какое число следует использовать для расчета волатильности, не утихают. Хотя в календарном году 365 дней, на самом деле торговых дней всего 252. В этой книге мы будем использовать 252-дневный торговый год при расчете волатильности на основе ежедневных изменений цен. Такой подход вполне логичен, поскольку в году 252 цены закрытия, а историческая волатильность рассчитывается на основе изменений цен от закрытия к закрытию. Однако некоторые из наших расчетов по модели Блэка — Шоулза более детализированы в том смысле, что в них учитывается количество минут, оставшихся до истечения срока действия опционов. В этих расчетах учитывается все оставшееся время, включая выходные. По мере приближения срока действия разница становится существенной, поскольку последние выходные цикла — это два из семи оставшихся дней. Поэтому большая часть нашего форвардного моделирования будет основана на общем количестве оставшихся минут, выраженном в процентах от года.

Расчет исторической волатильности

Чтобы рассчитать историческую волатильность, необходимо вычислить стандартное отклонение краткосрочной доходности. Ниже описан процесс расчета:

1. Выберите стандартный временной интервал Δt (например, один день, одна неделя, один месяц или один квартал). Определите количество временных интервалов в году. В следующих формулах количество временных интервалов обозначается как tf.
2. Рассчитайте доходность с начала до конца каждого временного интервала. Если цена закрытия на 1-й день равна C_1, а цена закрытия на 2-й день равна C_2, то доходность (R) рассчитывается по формуле

   $R = \ln (C_2 / C_1)$
3. Вычислите среднее значение доходностей R0, R1, R2, ..., Rn. Если мы используем 21 цену закрытия, то получим 20 доходностей — отсюда значение N+1 в следующей формуле:

   $$R_{avg} = \frac{1}{N+1} (R_0 + R_1 + R_2 + ... + R_n)$$
4. Вычислите стандартное отклонение, используя статистически «непредвзятое» взвешивание по методу N–1. Если у нас есть 21 цена закрытия и 20 доходностей, то в следующей формуле n=19:

   $$\sigma = \sqrt{tf} \times \sqrt{1/n\ ((R_0 - R_{avg})^2 + (R_1 - R_{avg})^2 + ... + (R_n - R_{avg})^2)}$$

На четвертом этапе мы приводим расчет волатильности к годовому значению, умножая дневное стандартное отклонение на квадратный корень из количества дневных изменений цены от закрытия к закрытию за год. Однако количество таймфреймов вызывает споры. Как уже упоминалось, в году всего 252 торговых дня. Некоторые трейдеры предпочитают использовать это число, а другие — все 365 дней. Выходные и праздничные дни также влияют на волатильность. Некоторые исследования показали, что в период между закрытием торгов в пятницу и открытием торгов в понедельник волатильность акций может быть такой же высокой, как если бы торги продолжались в субботу и воскресенье. Такая волатильность в выходные может служить аргументом в пользу расчета за 365 дней. Однако этот эффект проявляется не всегда. Некоторые акции демонстрируют очень низкую волатильность в выходные и праздничные дни, когда рынки закрыты. Очевидно, что акции, реагирующие на мировые политические и финансовые события, в выходные подвержены большему влиянию, чем другие. Пока мы предположим, что произошло 252 изменения, близких к закрытию, и наш коэффициент приведения к году будет основан на квадратном корне из 252 (15,875).

Пример расчета

Пример расчета волатильности, приведенный в таблице 3.1, основан на данных за 21 торговый день (20 изменений цены) и за 252-дневный торговый год.

Таблица 3.1. Пример расчета волатильности.

Close	Log Change	Mean	Deviation from Mean	Deviation Squared
86.14				
89.05	0.033224	0.004695	0.028529	0.000814
88.55	–0.005631	0.004695	–0.010325	0.000107
87.72	–0.009417	0.004695	–0.014112	0.000199
85.47	–0.025984	0.004695	–0.030679	0.000941
86.31	0.009780	0.004695	0.005085	0.000026
84.76	–0.018122	0.004695	–0.022816	0.000521
82.90	–0.022189	0.004695	–0.026883	0.000723
82.20	–0.008480	0.004695	–0.013175	0.000174
81.51	–0.008430	0.004695	–0.013124	0.000172
81.52	0.000123	0.004695	–0.004572	0.000021
80.87	–0.008005	0.004695	–0.012700	0.000161
84.84	0.047924	0.004695	0.043229	0.001869
83.80	–0.012334	0.004695	–0.017029	0.000290
85.66	0.021953	0.004695	0.017258	0.000298
85.05	–0.007147	0.004695	–0.011841	0.000140
85.47	0.004926	0.004695	0.000231	0.000000
92.57	0.079800	0.004695	0.075105	0.005641
97.00	0.046746	0.004695	0.042051	0.001768
95.80	–0.012448	0.004695	–0.017143	0.000294
94.62	–0.012394	0.004695	–0.017089	0.000292

Sum of deviations squared = 0.014450

Standard deviation = sqrt(0.014450 / 19) = 0.027578

Annualized volatility = 0.027578 × sqrt(252) = 0.43778

Использование скользящего окна для измерения волатильности

Определение справедливой волатильности опционного контракта — сложная задача, поскольку историческая волатильность может сильно варьироваться по причинам, которые не всегда очевидны. Как правило, акции более нестабильны при падении цен, чем при их росте. Таким образом, на падающих рынках волатильность, как правило, возрастает. Волатильность также возрастает по мере приближения запланированных событий, таких как публикация квартальных отчетов о прибылях и убытках. И наоборот, акции, которые некоторое время падали в цене, а затем стабилизировались в новом ценовом диапазоне, как правило, становятся менее волатильными. Волатильность также снижается, когда акции стабильно растут. Индекс волатильности (VIX), за которым пристально следят, — показатель волатильности, заложенный в опционах на акции S&P 500, — стал общепринятым индикатором бычьих и медвежьих настроений. На момент написания этой статьи индекс VIX колебался вблизи исторического минимума в 10 % после роста рынка более чем на 20 % за шесть месяцев. Волатильность также повышается

и понижается в зависимости от объема торгов. Акции могут торговаться в относительно узком диапазоне с высокой волатильностью или совершать значительные колебания в стабильном и предсказуемом темпе, демонстрируя относительно низкую волатильность. Поэтому очень важно иметь набор инструментов для анализа исторической волатильности. Цель состоит в том, чтобы использовать эти инструменты для оценки цен на опционы. Мощный набор инструментов может стать преимуществом, которое трейдер сможет использовать для выявления едва заметных ценовых искажений, на которых можно заработать.

Самый простой инструмент — это калькулятор скользящего окна, с помощью которого можно построить исторические профили волатильности. Таблица 3.2 иллюстрирует эту концепцию на примере данных за 30 дней и окна длиной 21 день (20 изменений цены). Волатильность в примере рассчитана за 252-дневный торговый год. Представленные данные относятся к компании Apple Computer (тикер AAPL). Первый расчет волатильности производится в конце первого окна на 21-й день. Оно соответствует стандартному отклонению от предыдущего значения за последние 20 дней. Затем окно сдвигается на один день вперед, и самый ранний день исключается из расчета, в который теперь входят дни со 2-го по 22-й. Процесс продолжается до тех пор, пока мы не дойдем до конца набора данных. Окно из 20 ценовых изменений особенно полезно, поскольку оно позволяет точно спрогнозировать волатильность, заложенную в большинство опционных контрактов на акции. Наш пример нереалистично короткий. На практике обычно используют данные как минимум за один год, а во многих случаях имеет смысл использовать данные за несколько лет.

Таблица 3.2. Расчет волатильности с помощью скользящего окна.

Day	Close	Volatility
02/23/2006	71.75	
02/24/2006	71.46	
02/27/2006	70.99	
02/28/2006	68.49	
03/01/2006	69.10	
03/02/2006	69.61	
03/03/2006	67.72	
03/06/2006	65.48	
03/07/2006	66.31	
03/08/2006	65.66	
03/09/2006	63.93	
03/10/2006	63.19	
03/13/2006	65.68	
03/14/2006	67.32	
03/15/2006	66.23	
03/16/2006	64.31	
03/17/2006	64.66	
03/20/2006	63.99	
03/21/2006	61.81	
03/22/2006	61.67	
03/23/2006	60.16	0.328
03/24/2006	59.96	0.328
03/27/2006	59.51	0.328
03/28/2006	58.71	0.313
03/29/2006	62.33	0.391
03/30/2006	62.75	0.391
03/31/2006	62.72	0.382
04/03/2006	62.65	0.366
04/04/2006	61.17	0.369
04/05/2006	67.21	0.506

Обратите внимание, что волатильность в течение 20-дневного периода значительно менялась изо дня в день. 29 марта изменение цены на 3 стандартных отклонения повысило 20-дневную волатильность с 31,3% до 39,1%. Еще более значительное изменение цены (на 4,2 стандартных отклонения) 5 апреля привело к росту волатильности до 50,6%. Ни один из этих скачков цен не совпал с запланированным событием, например публикацией отчета о прибылях и убытках. Таким образом, очевидно, что для оценки исторической волатильности акций AAPL требуется гораздо больше данных. На рисунке

3.1 представлены данные о волатильности акций AAPL за 300 дней с использованием того же окна в 20 ценовых изменений.

Рис. 3.1. Волатильность акций AAPL с 02.11.2005 по 12.01.2007. Расчеты основаны на скользящем окне, содержащем 20 изменений цены от закрытия к закрытию.

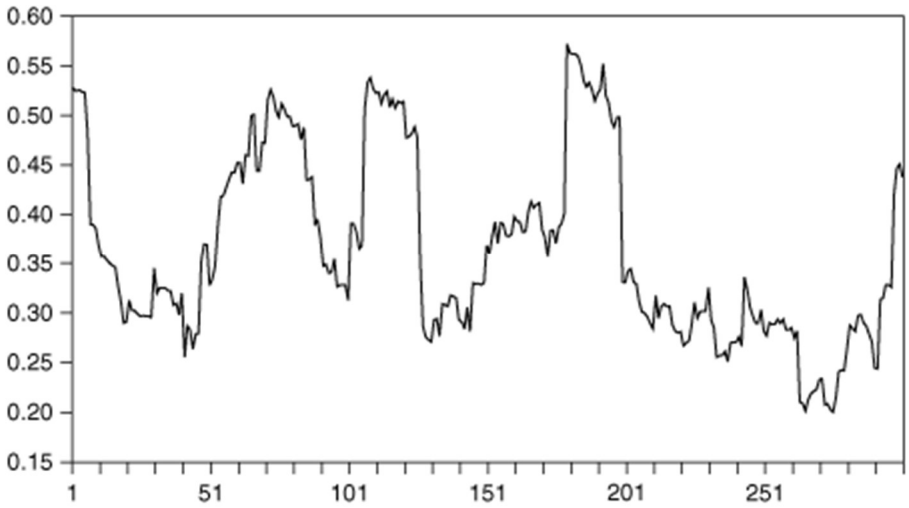
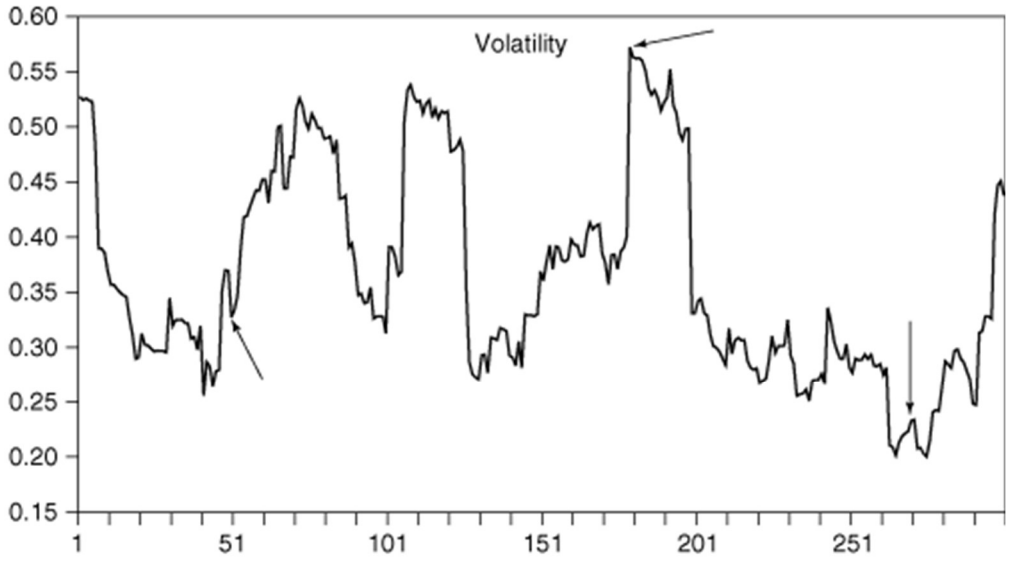
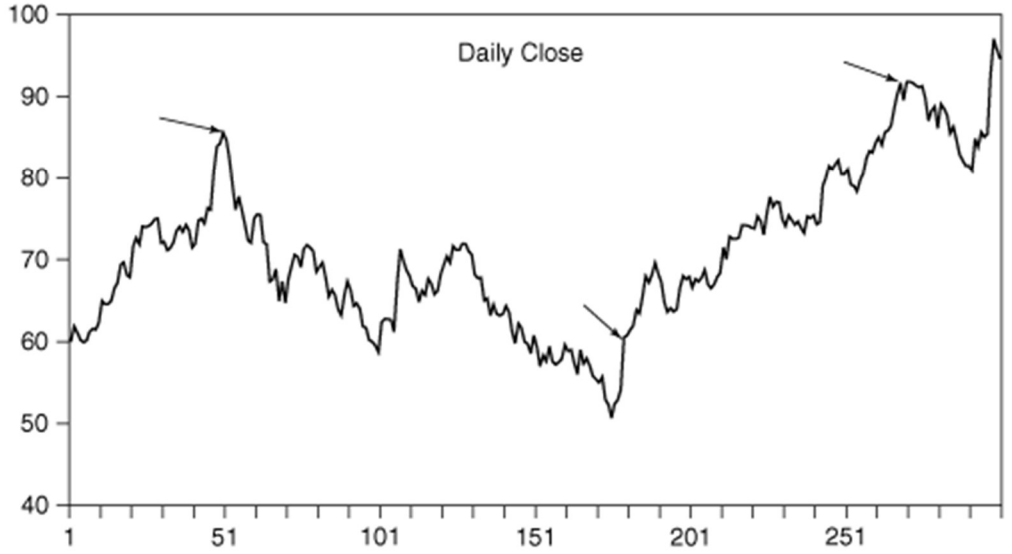


Рисунок 3.1 демонстрирует чрезвычайную изменчивость волатильности. В любой день трейдер, торгующий опционами, должен оценить историческую волатильность, чтобы понять, приемлема ли волатильность, заложенная в опционный контракт. Самый надежный подход — найти на графике волатильности периоды, которые лучше всего соответствуют текущему моменту. Например, если предстоящее важное событие может повлиять на цены на нефть, то при оценке опционов на акции нефтедобывающих компаний можно ориентироваться на период, когда на рынке происходили аналогичные события. Волатильность акций Apple Computer обусловлена такими факторами, как прогнозы продаж микропроцессоров от крупных производителей чипов и информация о доходах от продаж бытовой электроники в крупных розничных сетях. Компания превратилась из производителя и дистрибьютора настольных компьютеров в поставщика бытовой электроники, музыки и видео. Хотя не всегда возможно выявить и сопоставить конкретные события, простое представление о масштабах прошлых колебаний волатильности и о том, какие события их вызывали, может оказаться чрезвычайно полезным. Осознание того, что высокие пики на графике превышают 50%, в то время как нормальная волатильность составляет в среднем около 40%, дает важную информацию. Невозможно успешно торговать опционами на акции или индексы, не понимая, какие изменения волатильности могут сопровождать важные новостные события. Трейдеру опционами важно попытаться установить связь между волатильностью и поведением цены.

Сложность проблемы становится очевидной при изучении графиков, на которых показана как историческая волатильность, так и цены на акции. Рисунок 3.2 иллюстрирует эту мысль, дополняя рисунок 3.1 ценами закрытия за день. Вы сразу заметите, что волатильность сама по себе имеет ограниченную прогностическую ценность.

Рисунок 3.2. Волатильность и цена закрытия акций AAPL с 02.11.2005 по 12.01.2007. Три стрелки указывают на одни и те же даты на обоих графиках (51-й день: 17.01.2006, 179-й день: 20.07.2006, 271-й день: 29.11.2006).





Тем не менее при просмотре большого количества графиков волатильности можно выявить определенные тенденции. Наиболее заметна связь между высокой волатильностью и низкой доходностью акций. В нашем примере акции Apple показывали низкую доходность в период высокой волатильности — с 51-го по 179-й день. Однако после того, как волатильность достигла пика на 179-й день, акции начали расти. На 271-й день (последняя стрелка) акции закрылись выше 90 долларов, а волатильность опустилась к нижней границе графика. Такое поведение отражается на индексе волатильности VIX, который представляет собой сводный показатель волатильности, заложенной в опционах на акции, входящие в индекс S&P 500. VIX часто используется в качестве опережающего индикатора состояния рынка, поскольку он, как правило, растет при падении акций и падает при их росте. Однако, как и в случае с акциями Apple, волатильность VIX — волатильность волатильности рынка — на удивление высока. Опционы на VIX, как правило, имеют волатильность более 150 %. Как видно на графике, волатильность акций Apple имеет схожие характеристики: минимум в 20% и максимум чуть ниже 60%. Если бы мы оценивали волатильность волатильности Apple — если бы мы продавали опционы на волатильность Apple, — цена этих опционов составила бы около 300%. Недооценка масштабов этих колебаний была бы серьезной ошибкой.

Изменяя длину скользящего окна, мы можем уменьшить влияние циклических факторов. Например, если мы увеличим длину окна до 90 дней, то сможем учитывать в анализе данные о доходах компаний. График, построенный на основе 90-дневного

скользящего окна, дает гораздо более стабильное представление о волатильности. Что еще важнее, он сглаживает экстремальные значения, убирая очень высокие пики и повышая нехарактерные минимумы. И наоборот, графики, построенные на коротких таймфреймах (10 дней или меньше), содержат много ложных сигналов, поскольку на них влияют небольшие скачки цен. Графики на рисунках 3.3, 3.4 и 3.5 основаны на том же диапазоне дат и ценах закрытия, что и два предыдущих графика.

Рисунок 3.3. Волатильность акций Apple: скользящее окно за 90 дней (02.11.2005–12.01.2007).

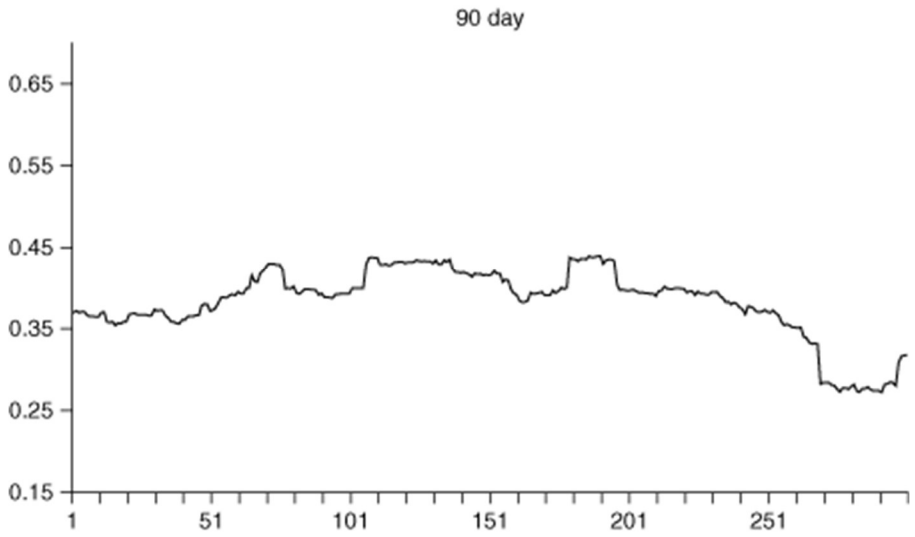


Рисунок 3.4. Волатильность акций Apple: скользящее окно за 20 дней (02.11.2005–12.01.2007).

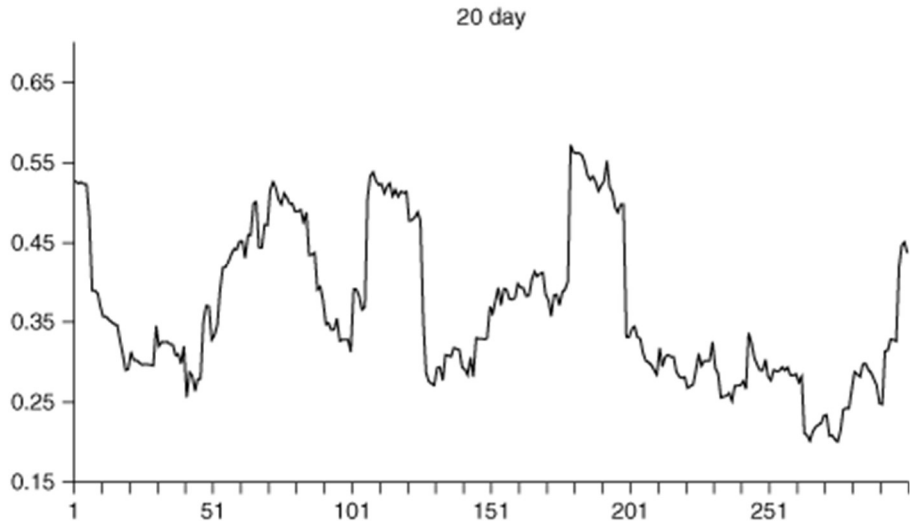
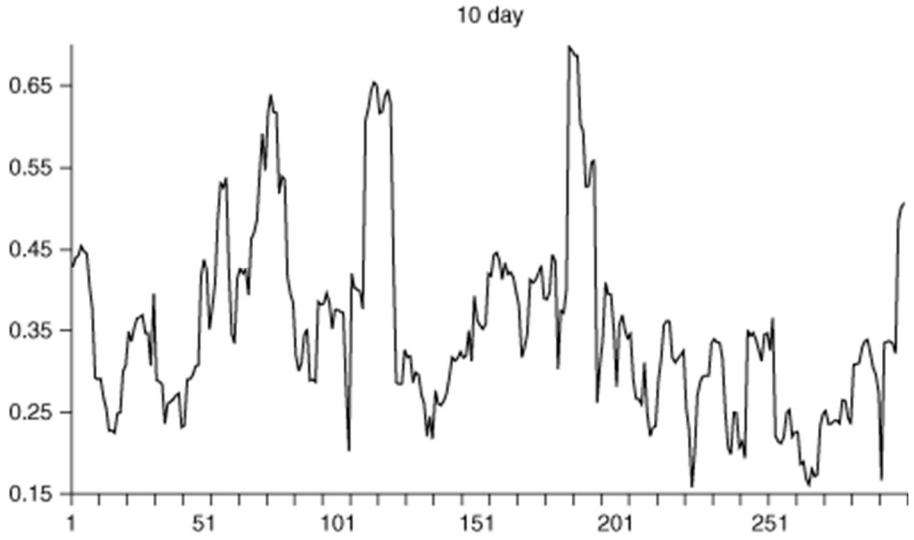


Рисунок 3.5. Волатильность акций Apple: скользящее окно на 10 дней (02.11.2005–12.01.2007).



Различия между графиками, построенными на основе 90-дневного и 20-дневного скользящих окон, очевидны. 90-дневное скользящее окно полезно, когда нужно получить приблизительное представление о долгосрочном тренде. Более активные 20- и 10-дневные скользящие окна полезны, когда скачки можно связать с конкретными событиями или экономическими циклами. На рисунке 3.5 большие восходящие скачки на 10-дневном графике привели к увеличению масштаба более чем на 65 %. Для единообразия на всех трех графиках используется одна и та же шкала и указаны одни и те же даты.

Наконец, самый простой и зачастую самый точный способ расчета волатильности — определение стандартного отклонения за полный торговый год, то есть за 252 дня. Очевидно, что этот показатель не нужно приводить к годовому значению. Для получения сбалансированной картины волатильности следует учитывать недавние длинные и короткие периоды, годовой максимум, годовой минимум и одно стандартное отклонение за весь торговый год (в таблице 3.3 оно названо волатильностью ряда). Сводная картина может оказаться неожиданной. Таблица 3.3 содержит десять примеров.

Таблица 3.3. Сводный анализ волатильности десяти акций.

Symbol	Last	Series Volatility	High Volatility	Low Volatility	20-Day Volatility	90-Day Volatility
CRL	43.45	0.29	0.62	0.11	0.12	0.27
HSP	36.97	0.33	0.76	0.08	0.17	0.40
MYOG	52.24	0.65	1.84	0.29	1.36	0.76
NAFC	25.61	0.49	1.24	0.12	0.27	0.34
BCSI	21.97	0.72	1.97	0.20	0.42	0.54
BSTE	47.27	0.40	0.86	0.15	0.28	0.35
PLT	20.44	0.53	1.28	0.16	0.48	0.55
AVID	36.17	0.41	0.69	0.14	0.38	0.45
ADRX	24.54	0.29	0.77	0.03	0.05	0.09
CECO	21.05	0.48	1.26	0.13	0.29	0.70

Проще всего оценить волатильность, когда несколько индикаторов дают схожие результаты. Например, 90-дневная и 20-дневная оценки волатильности акций Plantronics (PLT) довольно близки. Однако инвестору следует помнить, что за последний год волатильность PLT достигала 128 %, а затем упала до 16 %. В краткосрочной перспективе цена опционов может колебаться в пределах 50 %. Однако инвесторы, планирующие долгосрочные сделки, должны понимать, что волатильность может резко возрасти. Самый разумный подход — проанализировать прошлую финансовую и деловую информацию, чтобы понять, почему волатильность так сильно изменилась, и использовать эти данные при принятии торговых решений.

Внешние экономические факторы часто влияют на волатильность широкого спектра акций. Такие изменения были очевидны во время стабилизации рынка, когда индекс волатильности снизился с 23 в июне 2006 года до чуть более 11 в середине августа. Эта двухмесячная дефляция создала отличные условия для продажи «голых» опционов, поскольку контракты теряли и в цене, и в волатильности. Сравнение индекса VIX с графиком исторической волатильности часто бывает полезным, поскольку позволяет увидеть, как масштабные рыночные факторы влияют на поведение отдельных акций. Также важно сравнивать волатильность соответствующих сырьевых товаров и индексов с волатильностью акций, на которые они влияют: цен на сырую нефть и акций нефтяных компаний, цен на медь и акций компаний, добывающих медь, изменений процентных ставок и акций ипотечных компаний и так далее.

Анализ динамики изменения цен

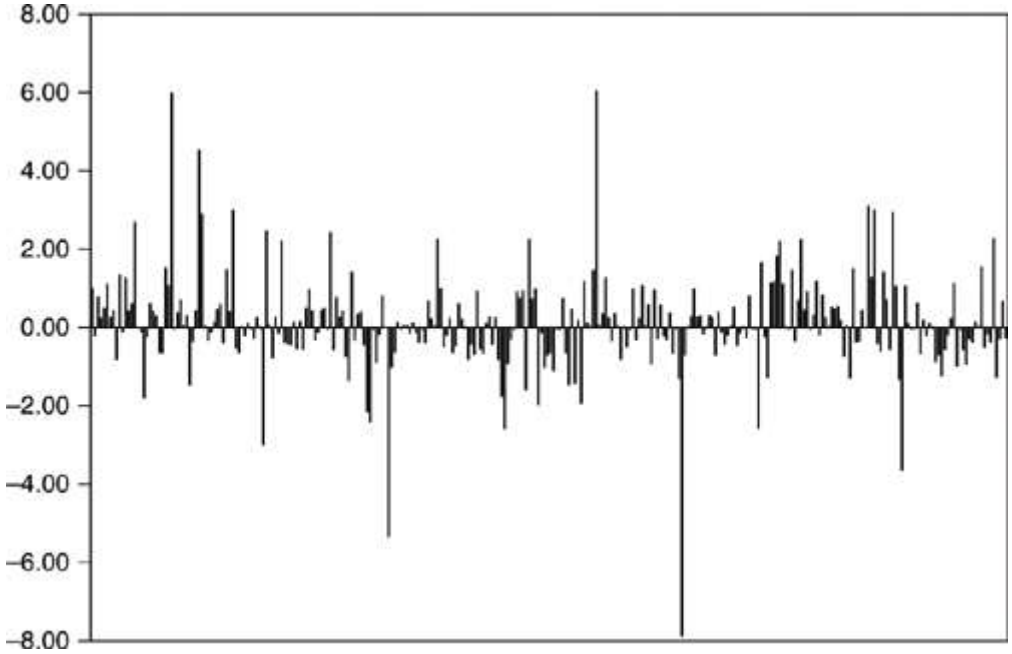
Как вы только что убедились, волатильность может сильно меняться даже за несколько месяцев. Акции, перечисленные в таблице 3.3, демонстрируют такое поведение, хотя и были выбраны случайным образом. Большая часть колебаний вызвана резкими скачками цен, размер и частота которых приводят к росту волатильности. И наоборот, когда размер и частота скачков уменьшаются, волатильность неизбежно снижается. Кроме того, волатильность часто является плохим индикатором динамики изменения цен. Акции с высокой волатильностью могут вести себя относительно «стабильно», если размер и распределение изменений их цены соответствуют кривой нормального распределения. И наоборот, акции с низкой волатильностью могут вести себя «нестабильно», если кривая распределения изменений их цены имеет вытянутые «хвосты» с большим количеством резких скачков. Поэтому важно иметь представление как об исторической волатильности, так и о поведении цены с точки зрения размера и частоты скачков.

Для трейдера опционами критически важно мыслить в таких категориях и не поддаваться искушению оценивать изменения цены в процентах. Возьмем, к примеру, акции IBM, опционы на которые в 2001 году торговались с подразумеваемой волатильностью 33%, а в 2004-м — всего с 16%. В 2001 году движение акций на 10% оказывало гораздо меньшее влияние на хорошо структурированную опционную позицию, чем такое же движение в 2004 году. Трейдеры опционами покупают и продают стандартные отклонения, и позиционный риск нельзя правильно оценить, если мыслить в терминах процентного изменения. Основная цель трейдера опционами — извлекать выгоду из незначительных различий между подразумеваемой и справедливой волатильностью, структурируя позиции таким образом, чтобы использовать эти расхождения в своих интересах. Опционы с идеальной ценой не могут принести прибыль, какой бы сложной ни была позиция. Базовый актив должен вырасти или упасть в большей или меньшей степени, чем та, которая заложена в какую-либо часть сделки. Таким образом, на этапе планирования любой сделки необходимо учитывать как волатильность, так и цену.

Напомним, что для определения волатильности за один таймфрейм можно разделить годовую волатильность акции на квадратный корень из количества таймфреймов в году. Если предположить, что торговый год состоит из 252 дней, то волатильность акции с

годовой волатильностью 30% составит 30% /√(252) = 1,89%. Для акций стоимостью 90 долларов с такой волатильностью однодневное изменение цены на 1 стандартное отклонение будет равно 1,89 % x 90 долларов = 1,70 доллара. С помощью этой простой формулы мы можем выразить изменение цены акции за любой день в стандартных отклонениях. Такой подход позволяет представить весь график акций в виде восходящих и нисходящих полос, соответствующих величине изменения. На рисунке 3.6 в таком формате показаны изменения цен на акции Cephalon (CEPH) за год.

Рис. 3.6. Cephalon (CEPH): изменения цены за год, выраженные в стандартных отклонениях. Каждое изменение цены сравнивается с показателями за последние 20 дней — 21 предыдущее закрытие или 20 изменений цены.



Важно отметить, что каждое изменение цены сравнивается с данными за период, заканчивающийся непосредственно перед изменением. То есть само изменение не влияет на расчет. Если бы изменение, которое мы измеряем, учитывалось в расчете, значение было бы искажено, и для коротких периодов искажение было бы значительным. Например, 30 мая 2007 года акции Apple Computer подскочили с 114,35 до 118,77 — на 3,03 стандартных отклонения по сравнению с предыдущим 20-дневным периодом. Если мы включим день скачка в 20-дневный период, то величина отклонения снизится до 2,6 стандартных отклонений. Соответствующие значения для пятидневного периода составили бы 2,18 и 1,60 стандартных отклонений — почти в два раза больше.

Глядя на график, мы сразу видим, что за один год цена акций Cephalon пять раз резко менялась. Колебания составили –7,89, 6,06, 5,99, –5,35 и 4,55 стандартных отклонений. Современные модели ценообразования опционов, основанные на нормальном распределении, предсказывают изменение на 5 стандартных отклонений лишь раз в 3 миллиона торговых дней — то есть практически никогда. Кроме того, на CEPH было зафиксировано 25 скачков цен, превышающих 2 стандартных отклонения, — примерно в 2 раза чаще, чем ожидалось. Эта информация может быть очень полезна для трейдеров, торгующих опционами, при оценке цен на контракты перед запланированным событием, когда подразумеваемая волатильность, скорее всего, будет высокой в ожидании скачка цен.

Таблица 3.4 показывает процесс расчета каждой точки на графике с использованием временного интервала первого крупного ценового скачка на рисунке 3.6 (CEPH, 9 декабря 2005 года).

Таблица 3.4. Пример расчета резкого скачка цен.

Close	Price Change	Log Change	StdDev Log Change	1 StdDev	Current Spike	Calculation
47.58						
47.78	0.20	0.0042				
48.09	0.31	0.0065				
47.52	–0.57	–0.0119				
48.47	0.95	0.0198				
48.38	–0.09	–0.0019				
49.30	0.92	0.0188				
49.61	0.31	0.0063				
50.03	0.42	0.0084				
51.65	1.62	0.0319				
51.65	0.00	0.0000				
51.57	–0.08	–0.0016				
50.60	–0.97	–0.0190				
50.45	–0.15	–0.0030				
50.83	0.38	0.0075				
51.08	0.25	0.0049				
51.26	0.18	0.0035				
50.89	–0.37	–0.0072				
50.51	–0.38	–0.0075				
51.42	0.91	0.0179				
52.09	0.67	0.0129	0.0120	0.625		
55.83	3.74	0.0693	0.0188	1.050	**5.98**	3.74 / 0.625
55.79	–0.04	–0.0007	0.0189	1.054	**–0.04**	–0.04 / 1.050
56.20	0.41	0.0073	0.0183	1.028	**0.39**	0.41 / 1.054

Как уже было сказано, расчет основан на окне, содержащем 20 изменений цены. Следовательно, при первом расчете изменение цены для записи 22 сравнивается с изменениями цен для записей с 1 по 21. Чтобы рассчитать первое значение (5,98), необходимо выполнить следующие действия:

1. Рассчитайте стандартное отклонение 20 изменений цены, произошедших непосредственно перед скачком (с 1-го по 21-й день). Полученное значение — это однодневная волатильность в конце периода из 20 изменений цены. Результат — 0,0120.
2. Умножьте это число на значение закрытия 21-го дня ($52,09), чтобы определить величину изменения цены на 1 стандартное отклонение в конце периода. Результат — $0,625.
3. Разделите изменение цены за 22-й день ($3,74) на это значение, чтобы пересчитать изменение в стандартных отклонениях. Получится 5,98.

После каждого расчета окно сдвигается на один день, и следующее изменение цены сравнивается с новым окном. В таблице 3.4 приведены три расчета (выделенные значения

в конечном итоге будут отображены на графике ценовых всплесков). Для наглядности в крайнем правом столбце показан последний шаг каждого расчета. Обратите внимание, что для получения первого значения для окна из 20 изменений цены требуется 22 записи.

Важно понимать существенную разницу между графиками, на которых изменения цены измеряются в стандартных отклонениях, и более традиционными подходами, при которых отображается стандартное отклонение базовой цены. Различия существенны как с точки зрения величины, так и с точки зрения смысла. Как вы узнали из главы 2, теория ценообразования опционов основана на распределении изменений цены. Поэтому трейдерам, работающим с опционами, имеет смысл строить графики, отражающие поведение базовых ценных бумаг в этих терминах. Графики, подобные представленному на рисунке 3.6, используются на протяжении всей книги, поскольку они отображают изменения цен в тех же единицах, что и цены опционных контрактов. Однако биржевые трейдеры часто используют другие показатели. Один из популярных методов построения графиков — полосы Боллинджера — измеряет стандартное отклонение цены акции с помощью скользящего окна фиксированной длины. Торговый диапазон определяется симметричным размещением пары полос вокруг простой скользящей средней на таймфрейме. Хотя длину скользящего окна и расстояние между полосами можно менять, чаще всего верхняя полоса располагается на 2 стандартных отклонения выше простой скользящей средней, а нижняя — на 2 стандартных отклонения ниже. Наиболее распространенный вариант включает 20 цен закрытия.

Многие инвесторы ошибочно полагают, что полосы Боллинджера измеряют волатильность, поскольку она учитывается при ценообразовании опционных контрактов. Однако, поскольку цена опциона зависит от стандартного отклонения логарифма изменения цены, разница может быть весьма существенной. В таблице 3.5 показаны различия между двумя способами расчета для набора цен на акции. В левой части таблицы стандартное отклонение и годовая волатильность рассчитываются для набора цен с использованием логарифма каждого изменения цены. В правой части таблицы используется стандартное отклонение цен закрытия.

Таблица 3.5. Стандартное отклонение логарифма изменения цены в сравнении со стандартным отклонением цены закрытия.

	Price Change		Bollinger Band	
Price	**Log change**	**Diff squared**	**Price**	**Diff squared**
93.87			93.87	
93.96	0.000958	0.00000849	93.96	0.74534444
93.52	–0.00469	0.00000750	93.52	0.17921111
95.85	0.024609	0.00070567	95.85	7.58084444
95.46	–0.00408	0.00000450	95.46	5.58534444
93.24	–0.02353	0.00046549	93.24	0.02054444
93.75	0.005455	0.00005491	93.75	0.42684444
92.91	–0.009	0.00004963	92.91	0.03484444
93.65	0.007933	0.00009778	93.65	0.30617778
94.50	0.009035	0.00012080	94.50	1.96934444
94.27	–0.00244	0.00000023	94.27	1.37671111
94.68	0.00434	0.00003963	94.68	2.50694444
93.65	–0.01094	0.00008070	93.65	0.30617778
94.25	0.006386	0.00006958	94.25	1.33017778
92.59	–0.01777	0.00025010	92.59	0.25671111
92.19	–0.00433	0.00000564	92.19	0.82204444
90.24	–0.02138	0.00037728	90.24	8.16054444
91.43	0.013101	0.00022669	91.43	2.77777778
90.35	–0.01188	0.00009855	90.35	7.54417778
90.40	0.000553	0.00000629	90.40	7.27201111
90.27	–0.00144	0.00000027	90.27	7.9 9004444

Avg log change	–0.0019553	Avg price	93.10
Sum diff squared	0.00266972	Sum diff squared	57.19182222
StdDev	0.01185375	StdDev price	$1.73
StdDev × $90.27	$1.07		
Annual volatility		**Annual volatility**	
0.01185 × 16	**0.19**	**1.73 / 90.27 × 16**	**0.31**

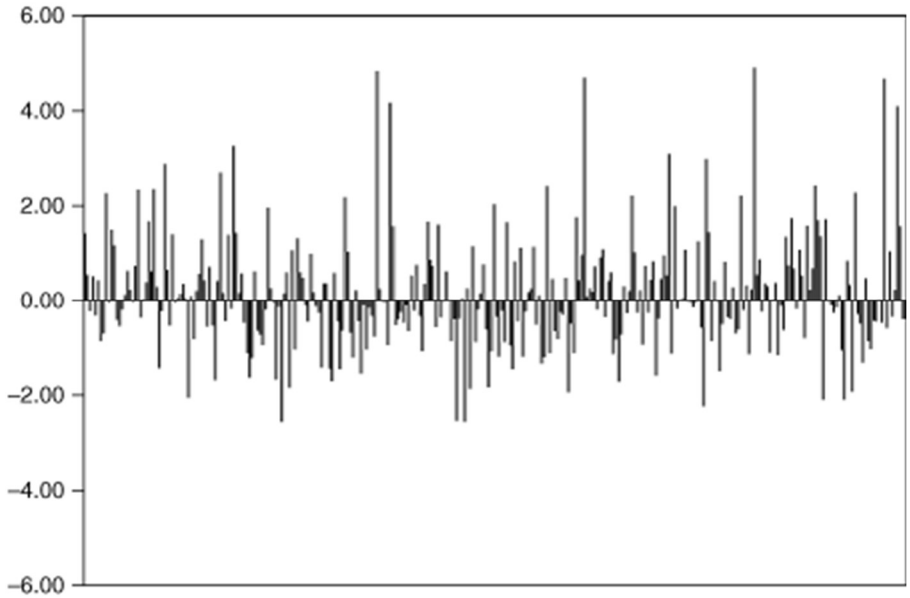
Искажение становится наиболее заметным, когда изменение цены на 1 стандартное отклонение пересчитывается в годовой период торговли, состоящий из 252 дней, как описано выше (умножается на 16). Обратите внимание, что фактическая волатильность ряда составила 19 % (слева), в то время как при расчете по цене закрытия она составила 31 % (справа). Если использовать изменение цены для корректного расчета волатильности, то при изменении на 1 стандартное отклонение за один день мы получим значение в 1,07 доллара. Расчет с использованием полос Боллинджера ($1,73) может ввести в заблуждение трейдера, пытающегося сопоставить цены опционов с динамикой изменения цены базового актива. Более того, высокие значения, полученные при замене изменения цены

на цену закрытия, являются основной причиной того, что по умолчанию полосы Боллинджера располагаются на расстоянии 4 стандартных отклонений (на 2 стандартных отклонения выше и ниже простой скользящей средней). Можно ожидать, что фактическое изменение цены на 2 стандартных отклонения произойдет с вероятностью менее 5 %, и большинство ценных бумаг будут выходить за пределы одного из диапазонов всего 12–15 раз в год. На практике из-за искажений большинство ценных бумаг генерируют гораздо больше торговых сигналов, чем можно было бы предположить, исходя из ширины диапазонов. Полосы Боллинджера — отличный инструмент для торговли акциями. Было проделано много работы по изучению стохастического поведения, лежащего в основе формирования сигналов. Однако их не следует использовать вместо расчетов, основанных на теории ценообразования опционов.

Дифференциальная волатильность

Волатильность часто имеет дифференциальную составляющую, которую можно увидеть на графиках ценовых скачков. Этот эффект хорошо заметен на рисунке 3.7, на котором представлены данные об изменении цены акций Apple Computer (AAPL) за 310 дней. На графике видно, что восходящие скачки всегда больше нисходящих, при этом количество изменений, превышающих 4 стандартных отклонения, удивительно велико. С другой стороны, нисходящая часть графика довольно хорошо соответствует нормальному распределению: нет пиков выше 3 стандартных отклонений и только шесть пиков выше 2 стандартных отклонений.

Рисунок 3.7. Колебания цен на акции Apple Computer (19.10.2005–12.01.2007), выраженные в стандартных отклонениях (10-дневный период).



Неудивительно, что в этот период акции Apple постоянно росли в цене, регулярно достигая новых максимумов. Однако рост акций не гарантирует, что восходящие изменения цены будут преобладать над нисходящими. Например, акции могут расти, когда восходящие изменения цены меньше по размеру, но происходят чаще, чем нисходящие. Или же частота и размер восходящих и нисходящих изменений цены могут быть примерно одинаковыми, за исключением небольшого количества очень крупных отклонений в ту или иную сторону. Каждый из этих сценариев легко заметить на графике ценовых скачков.

На момент создания этого графика подразумеваемая волатильность колл-опционов AAPL составляла 48 %, а пут-опционов — 41 %. Судя по графику, пут-опционы AAPL переоценены, поскольку 7 % недостаточно, чтобы объяснить разницу на графике. Таким

образом, отличная сделка может заключаться в продаже переоцененных пут-опционов в обмен на длинные колл-опционы. Опытный трейдер закроет позицию после первого крупного восходящего скачка и начнет все сначала. Если тренд закончится и распределение ценовых изменений в сторону повышения и понижения начнет выравниваться, это будет заметно на обновленных графиках ценовых всплесков. Большая разница в исторической волатильности в сторону повышения и понижения часто не отражается должным образом на реальных ценах опционов. Правильно оцененные опционы пут и колл на акции Apple Computer представляли бы собой возможность для арбитража. Профессиональные инвесторы воспользовались бы этой возможностью, покупая колл-опционы, продавая пут-опционы и инвестируя разницу в портфель из акций и облигаций (короткие позиции по акциям и длинные позиции по облигациям). Арбитражная возможность быстро исчезла бы. Этот самокорректирующийся эффект фактически не позволяет Apple устанавливать справедливые цены на пут-опционы и создает простую возможность для торговли. С точки зрения статистики, в таких обстоятельствах имеет смысл продавать пут-опционы без покрытия, потому что их цена завышена и они принесут стабильную прибыль. Этот анализ подтвердился 18 января 2007 года, когда акции Apple Computer упали в цене на 2,88 доллара после разочаровывающего отчета о доходах, опубликованного накануне вечером. При движении на 1 стандартное отклонение падение составило бы 3,11 доллара. Таким образом, в пересчете на этот показатель падение акций Apple составило всего 0,93 стандартного отклонения. Удивительно небольшой спад после выхода негативных новостей подтверждает прогностическую ценность рисунка 3.7. Трейдер, продавший пут-опционы до закрытия торгов накануне вечером, когда волатильность перед объявлением новостей была завышена на 92%, получил бы огромную прибыль, потому что цена пут-опциона упала с 1 доллара на момент закрытия до 0,4 доллара на момент открытия. До экспирации оставалось два торговых дня, и наш инвестор мог попытаться получить прибыль в размере 1 доллара, оставив позицию открытой. Такой подход — это чистая авантюра, которая почти всегда приводит к убыткам. Изначально идея заключалась в том, чтобы торговать на фоне завышенной волатильности. Как только волатильность снижается и цена позиции становится справедливой, сделка превращается в ставку на направление. Как оказалось, за два оставшихся торговых дня акции AAPL упали еще на 3 доллара, и срок действия опционов истек при исполнении.

Также важно понимать, что общий риск резкого падения цены ниже текущего уровня гораздо ниже, чем может показаться на первый взгляд, поскольку голые короткие пут-опционы в некоторой степени эквивалентны длинным позициям по акциям. Инвестору, который не хочет продавать пут-опционы, следует пересмотреть риски, связанные с длинными позициями по акциям. Однако опционы дают кредитное плечо, и важно помнить, что не стоит открывать слишком крупные позиции. Если цена акции сильно приблизится к цене исполнения опциона, то каждые десять контрактов превратятся в 1000 акций. Мы подробно рассмотрим логистику и риски, связанные с открытыми короткими позициями, в главе 5 «Управление базовыми опционными позициями».

Циклы волатильности при торговле

Структурированные позиции предсказуемо реагируют на рост или снижение волатильности. Следовательно, способность предсказать рост, снижение или сохранение волатильности на прежнем уровне может дать важное преимущество. Для некоторых акций характерны циклы, состоящие из периодов высокой и низкой волатильности. В отличие от других типов циклического поведения, повторяющаяся волатильность не исчезает, как только ее обнаруживают. На рынке нет механизма, который бы устранял колебания волатильности, поскольку они не задают конкретное направление для базовой акции.

Периодические колебания волатильности могут быть вызваны множеством причин. Например, акции нефтяных компаний становятся более волатильными в период сезонной замены мазута на топочный мазут. Волатильность также возрастает в сезон ураганов, когда буровые установки в Мексиканском заливе подвергаются опасности. Потребление бензина в автомобилях также меняется в зависимости от времени года. Наконец, волатильность может колебаться еженедельно в зависимости от отчета Министерства энергетики США об уровне запасов нефти. На годовом графике волатильности акций Exxon Mobil, показанном на рисунке 3.8, видна серия регулярно повторяющихся циклов. В целом волатильность сама по себе является стохастическим процессом, который колеблется вокруг постоянного значения — она стремится к среднему значению. Если текущая волатильность низкая, она имеет тенденцию к росту, а если высокая — к снижению. Стремление к среднему значению — одна из движущих сил циклов, показанных на рисунке.

Рис. 3.8. Волатильность акций Exxon Mobil (XOM), рассчитанная за 300 дней с использованием скользящего 20-дневного окна.

Несмотря на то, что циклы несовершенны, пики и впадины на них определить относительно легко. Для трейдера, торгующего опционами, эта информация бесценна, поскольку позволяет довольно точно оценить стоимость контракта. Несовпадение подразумеваемой волатильности с циклами, отображаемыми на графике, создает статистический арбитраж, на котором можно заработать. Большую часть года опционы на акции XOM стоили от 22% до 23%. На пиках они были недорогими, а на спадах — переоцененными. График также показывает примерную продолжительность каждого основного цикла. При принятии решений о структурировании позиций следует учитывать как относительную разницу между подразумеваемой и справедливой волатильностью, так и временной горизонт сделки. На контракты с заниженной ценой, купленные на пике, повлияет растущая стабильность акций, а на контракты с завышенной ценой, проданные на спаде, — растущая нестабильность. Поэтому важно убедиться, что временной горизонт структурированной позиции не совпадает со следующим переходом от низкой волатильности акций к высокой. В связи с этим часто бывает целесообразно закрывать длинные позиции, когда волатильность акций падает ниже подразумеваемой волатильности опционов, и выкупать короткие позиции, если базовая волатильность растет. Однако если подразумеваемая волатильность начинает отражать поведение акций,

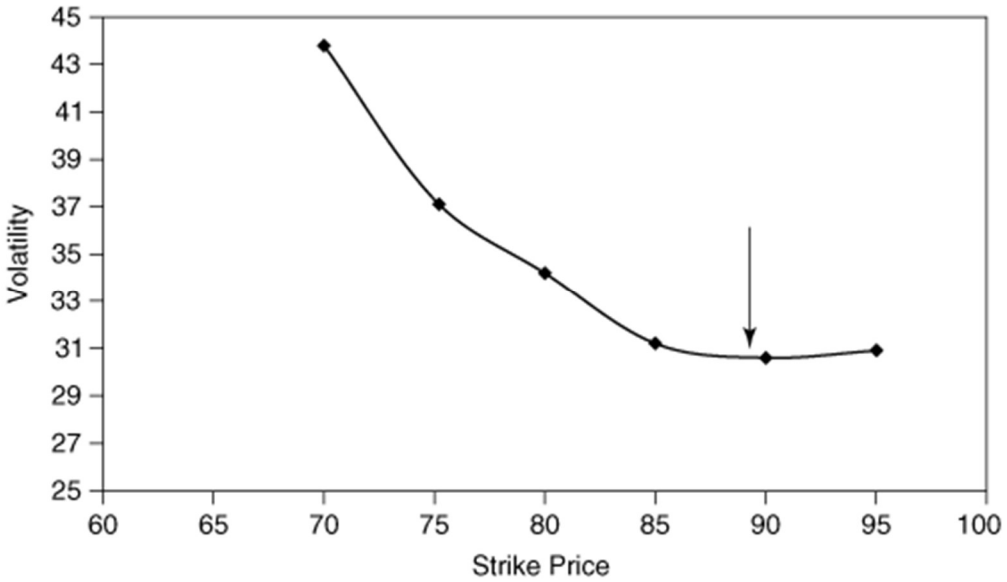
то имеет смысл держать длинные позиции от минимума до максимума, а короткие — от максимума до минимума. В этом случае длинные позиции выигрывают от роста волатильности — как подразумеваемой, так и реальной, — а короткие позиции — как от волатильности, так и от временной стоимости.

Искаженная волатильность: «улыбка волатильности»

Как мы уже убедились, стандартные модели ценообразования часто дают сбой в крайних случаях, когда внезапное значительное изменение цены может привести к тому, что цены на далекие от текущей цены опционы окажутся в деньгах. Одним из способов решения этой проблемы является сочетание ценообразования по модели Блэка — Шоулза со структурами, известными как *«улыбки волатильности»*. Эти гибридные модели предназначены для анализа ситуаций, в которых распределение вероятностей будущей динамики базовой акции или индекса не является логнормальным. «Улыбку», имеющую характерную форму, можно увидеть на графике, где показана подразумеваемая волатильность в зависимости от цены исполнения для фиксированного срока экспирации. Важно различать «улыбку» и «структуру сроков», которая показывает влияние времени на подразумеваемую волатильность. «Структуру сроков» можно увидеть на графике, где показана подразумеваемая волатильность для опционов «при деньгах» в зависимости от месяца экспирации. По мере приближения к дате погашения кривая «улыбки» становится более сжатой. Если мы построим семейство кривых «улыбки» волатильности, по одной кривой на каждый месяц, то увидим, что с течением времени форма кривой становится менее выраженной. Опытные трейдеры иногда используют эту информацию для составления таблицы с правильной подразумеваемой волатильностью для каждой даты экспирации и цены исполнения.

«Улыбка волатильности» стала гораздо более заметной после краха фондового рынка в октябре 1987 года, когда стоимость пут-опционов «вне денег» резко возросла. С тех пор профили подразумеваемой волатильности для опционов на акции и индексы приобрели ярко выраженную отрицательную асимметрию, то есть волатильность имеет тенденцию к росту по мере снижения цены исполнения. Из-за этого пут-опционы «вне денег» стоят относительно дороже, чем предсказывает теория Блэка — Шоулза. Кроме того, поскольку принцип паритета пут-опционов и колл-опционов предполагает, что соотношение между ценой исполнения и подразумеваемой волатильностью одинаково для обоих типов контрактов, колл-опционы «в деньгах» также должны быть дороже. На рисунке 3.9 показана кривая волатильности Apple Computer за февраль 2007 года с ценами контрактов на момент закрытия торгов 19 января (на момент закрытия акции AAPL торговались по цене 88,68).

Рисунок 3.9. «Улыбка волатильности» Apple Computer в феврале 2007 года. Данные собраны на момент закрытия торгов 19 января 2007 года. Торговая цена AAPL отмечена вертикальной стрелкой.



«Улыбка волатильности» — это серьезное искажение модели ценообразования Блэка — Шоулза. Как показано на рисунке 3.9, по мере увеличения цены исполнения стоимость опциона снижается по сравнению с «плоской улыбкой». В правой части графика опционы значительно дешевле, чем предсказывает модель Блэка — Шоулза без поправок. Таким образом, опционы «вне денег» сильно недооценены. С точки зрения трейдинга это искажение можно интерпретировать так: волатильность снизится, если акции (или рынок) вырастут. И наоборот, высокие значения, присвоенные низким ценам исполнения, указывают на то, что волатильность, скорее всего, вырастет, если акции упадут в цене. Такое поведение характерно для большинства акций, фондовых индексов и индекса волатильности VIX, за которым пристально следят. Для других финансовых инструментов «улыбка» выглядит иначе. Например, валютные опционы оцениваются с учетом симметричного увеличения волатильности в районе цены исполнения. Волатильность увеличивается независимо от того, приближается ли опцион к цене исполнения или отдаляется от нее.

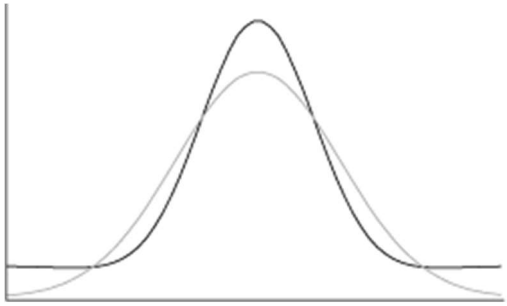
Асимметрия и эксцесс

Асимметрия и эксцесс — это статистические параметры, которые количественно определяют различия между фактическим распределением частот и истинным нормальным распределением. *Асимметрия* показывает, насколько кривая смещена относительно центра. Распределение имеет положительную асимметрию, если пик кривой смещен влево, а хвосты справа длиннее. При отрицательной асимметрии пик смещается вправо, а хвосты слева длиннее. В трейдинге положительно скошенная кривая включает в себя чрезмерное количество крупных положительных пиков, которые удлиняют «хвост» в положительную сторону, а отрицательно скошенная кривая характеризуется чрезмерным количеством крупных отрицательных пиков. Идеальное нормальное распределение имеет нулевую асимметрию.

Эксцесс измеряет «выпуклость» — то есть степень, в которой пик распределения высокий и узкий или низкий и плоский. Распределение с высоким и узким пиком имеет положительный эксцесс, а низкий и плоский пик характерен для отрицательного эксцесса. С точки зрения трейдинга положительный эксцесс возникает из-за увеличения количества очень маленьких и очень больших изменений цены и уменьшения количества промежуточных изменений. Для большинства рынков характерен положительный эксцесс — большое количество ценовых скачков, меньших 1 стандартного отклонения, сопровождающихся удивительным количеством скачков, превышающих 3 стандартных отклонения. Лишь у немногих акций наблюдается отрицательный эксцесс — очень мало

мелких или крупных изменений цены и много промежуточных. Ни один из современных фондовых индексов не демонстрирует отрицательный эксцесс. Разница между высоким и нейтральным эксцессом показана на рисунке 3.10.

Рис. 3.10. Высокий и нейтральный эксцесс. Светлая линия обозначает распределение с нормальным эксцессом, темная — с положительным.



Важно различать высокую асимметрию и низкое стандартное отклонение. Хотя распределение, характеризующееся избытком небольших изменений цены, будет иметь ярко выраженный пик, «хвосты» будут короче из-за меньшего количества крупных скачков. Установление более низкой волатильности в опционных контрактах не всегда целесообразно, поскольку распределение все равно будет неправильным (нелогнормальным). Такое поведение иногда наблюдается на фондовом рынке после крупных финансовых событий, например объявления о поглощении. После значительного изменения цены акции часто торгуются в очень узком диапазоне, ограниченном условиями сделки по поглощению. Торговать опционами на такие акции очень сложно, поскольку невозможно предугадать соответствующую кривую распределения, а цены почти всегда искажены.

Для описания формы распределения используются четыре основных параметра, или момента. Первый момент определяет среднее значение (обычно 0), а второй — дисперсию. Асимметрия описывается с помощью второго и третьего моментов, а эксцесс — с помощью третьего и четвертого. Вот эти четыре момента, где X — среднее изменение цены:

$$m_1 = 1/n \sum_{i=1}^{n} (x_i - X)$$

$$m_2 = 1/n \sum_{i=1}^{n} (x_i - X)^2$$

$$m_3 = 1/n \sum_{i=1}^{n} (x_i - X)^3$$

$$m_4 = 1/n \sum_{i=1}^{n} (x_i - X)^4$$

Асимметрия и эксцесс распределения определяются с помощью четырех моментов следующим образом:

$$\text{skewness} = \frac{m_3}{m_2 \sqrt{m_2}}$$

$$\text{kurtosis} = \frac{m_4}{(m_2)^2} - 3$$

Обратите внимание, что мы вычитаем 3 из значения, полученного в последнем уравнении. Нейтральный эксцесс равен 3, и после вычитания остается то, что часто называют «избыточным эксцессом». Для удобства мы приравниваем эксцесс к нулю и измеряем избыточный эксцесс.

Резюме

За исключением волатильности, каждый из параметров, используемых для определения цены опционов, имеет точное известное значение. Поскольку стоимость опционного контракта напрямую зависит от волатильности, ее точная оценка — важнейший навык для трейдера, торгующего опционами. Кроме того, изменения волатильности сильно влияют на цену опционного контракта: удвоение волатильности может увеличить цену контракта на несколько сотен процентов.

Волатильность определяется как изменение цены на 1 стандартное отклонение за один торговый год. Существует две основные формы волатильности: подразумеваемая и историческая. Историческая волатильность рассчитывается на основе динамики изменения цены акции, индекса или фьючерса, на который есть опцион. Подразумеваемая волатильность может быть экстраполирована непосредственно из цены опционного контракта с помощью модели ценообразования Блэка — Шоулза. Разница между подразумеваемой и исторической волатильностью часто открывает возможности для статистического арбитража, который можно использовать для получения прибыли.

Волатильность можно рассчитать с помощью скользящего окна фиксированной длины. Чем больше окно и чем дольше период, тем сглаженнее отображаются крупные скачки. Чем меньше окно, тем более детальное представление и тем проще проводить краткосрочный анализ. Ряд изменений цены, сопоставленных с исторической волатильностью, можно выразить в стандартных отклонениях и отобразить в виде серии скачков на графике. Такие графики полезны для визуализации и изучения динамики изменения цен.

Историческая волатильность часто носит циклический характер. Если подразумеваемая волатильность следует тем же циклам, то имеет смысл открывать длинные позиции по опционам на минимумах и короткие — на максимумах. И наоборот, если подразумеваемая волатильность остается относительно постоянной, то часто бывает выгодно продавать опционные контракты по завышенной цене, когда волатильность базового актива приближается к минимуму, и покупать опционы на максимуме, когда волатильность базового актива выше, чем показывают цены контрактов. В обоих случаях сделки следует закрывать, когда длинные позиции оказываются переоцененными, а короткие — недооцененными.

Модель ценообразования Блэка — Шоулза часто модифицируют с помощью «улыбки волатильности». Из-за «улыбки» пут-опционы, лежащие в деньгах, и колл-опционы, лежащие в деньгах, кажутся переоцененными по сравнению с теорией ценообразования Блэка — Шоулза. Кроме того, контракты с высокой ценой исполнения (выше текущей цены) кажутся недооцененными. После биржевого краха 1987 года «улыбка» стала более выраженной из-за предполагаемого риска, связанного с короткими пут-позициями. С точки зрения трейдера, рынок в целом рассматривает рост цен как показатель стабильности и, следовательно, не учитывает будущую стоимость опционов с высокой ценой исполнения. И наоборот, нестабильность, связанная с падением цен на рынке, повышает ценность контрактов с низкой ценой исполнения.

Асимметрия и эксцесс — это два дополнительных показателя формы распределения. Положительная асимметрия смещает распределение влево, удлиняя положительную часть. Отрицательная асимметрия имеет противоположный эффект: пик смещается вправо, а отрицательная часть удлиняется. Эксцесс описывает

«остроконечность» распределения. Положительная эксцессия описывает высокий, узкий пик и длинные хвосты. Отрицательная эксцесса характеризуется большим количеством промежуточных пиков и меньшим количеством больших и малых отклонений. Пик распределения ниже и шире, а хвосты распределения короче.

Прежде чем мы перейдем к рассмотрению динамики конкретных структурированных позиций, в следующей главе кратко обсудим некоторые основные проблемы, связанные с различными видами сделок с опционами. Это обсуждение призвано дополнить наш обзор теории ценообразования опционов и послужить основой для дальнейшего изложения материала в этой книге.

Дальнейшее чтение

Гатерал, Дж., *Поверхность изменчивости: руководство для практикующего*: Джон Уайли и сыновья, 2006

Макмиллан, Л.Г., *Макмиллан о вариантах*, Нью-Йорк-Сингапур: Джон Уайли и сыновья, 1996.

Натенберг С., *Волатильность опционов и ценообразование*, Пересмотренное издание, Нью-Йорк: McGraw-Hill / Irwin Professional Publishing, 1994.

Рубинштейн М., "Подразумеваемые биномиальные деревья", *Финансовый журнал* 69, № 3 (июль 1994 г.), стр. 771-818.